大学入試シリーズ　地学

教科書

講義編

地学基礎・地学
入試地学の講義

共通テストから国公立二次・難関私大まで
入試に必要な理解を12章で体系的に

12章

この本の使い方

- 各章は **★要点** → **📘講義** → **✏例題** → **🔁確認問題** → **🎯入試の着眼点** の順。
- 講義は「なぜそうなるか」を重視。公式は導き方とセットで覚えると、初見の入試問題にも対応できます。
- 例題は入試の典型。まず自分で解き、解答と見比べて**書き方**まで真似しましょう。
- 確認問題の答えは各章の最後にあります。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	地学基礎・地学の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全12章）。

目次

第1部 固体地球
1. 地球の形と内部構造
2. プレートテクトニクスと地震
3. 火山と火成岩
4. 地層・岩石と地質構造
5. 地球の歴史
第2部 大気と海洋
6. 大気の構造と熱収支
7. 大気の運動と天気
8. 海洋と気候
第3部 宇宙
9. 太陽系と惑星
10. 太陽と恒星
11. 銀河と宇宙
第4部 地球環境
12. 地球環境と自然災害
巻末

第1部 固体地球

1 地球の形と内部構造

★ この章の要点

・地球はほぼ球だが、自転の遠心力で赤道方向にわずかにふくらんだ**回転楕円体**（赤道半径 約 6378 km、極半径 約 6357 km、偏平率 約 $\frac{1}{298}$）

・**重力＝万有引力＋自転による遠心力**。遠心力は赤道で最大、極で0なので、重力は高緯度ほど大きい（赤道 約 9.78、極 約 9.83 $\mathrm{m/s^2}$）

・内部は**地殻・マントル・外核（液体）・内核（固体）**の層構造。境界は**モホ面**、深さ約 2900 km、約 5100 km

・内部構造の証拠は地震波。**走時曲線の折れ曲がり**がモホ面を、**シャドーゾーン**（P波は震央距離 $103^\circ \sim 143^\circ$ に直接届かず、S波は 103° より先に届かない）が核を示す

・地磁気は外核の液体金属の運動がつくる。**三要素は偏角・伏角・水平分力**

講義1　地球の大きさと形

📘 講義

紀元前3世紀、エラトステネスは、夏至の正午にシエネ（現在のアスワン）では太陽が真上に来るのに、ほぼ真北のアレクサンドリアでは天頂から 7.2°（円周の $\frac{1}{50}$）ずれることに注目した。太陽光は平行なので、この差は**2地点の緯度差（地球の中心から見た角度）**に等しい。2地点間は約5000スタジアだったので、一周を $5000 \times 50 = 25$ 万スタジアと求めた。

原理：同じ経線上の2地点では、　地球の全周＝2地点間の距離 $\times \dfrac{360^\circ}{\text{緯度差}}$

18世紀の測量で、緯度差 1° に対する子午線の長さは**高緯度ほど長い**（赤道付近 約 110.6 km、極付近 約 111.7 km）ことがわかった。緯度は鉛直線の向きで決まり、極付近は地表の曲がり方がゆるやかなので、鉛直線の向きが 1° 変わるまでに長く進む必要がある。つまり地球は**極方向につぶれた回転楕円体**である。

偏平率 $f = \dfrac{a-b}{a}$（a：赤道半径、b：極半径）は約 $\frac{1}{298}$ で、地球は「ほとんど球」である（直径 1 m の球なら半径の差は約 1.7 mm）。

✏ 例題

同じ経線上にある2地点 A（北側）と B（南側）は 900 km 離れている。ある日の太陽の南中高度は A で 52.4°、B で 60.5° だった。(1) A と B の緯度差を求めよ。(2) 地球の全周と半径を求めよ。

解　(1) 同じ経線上なので太陽は同時に南中し、太陽光は平行だから、南中高度の差がそのまま緯度差になる。$60.5^\circ - 52.4^\circ = \mathbf{8.1^\circ}$

(2) 全周 $= 900 \times \dfrac{360}{8.1} = \mathbf{4.0 \times 10^4}$ km。半径 $= \dfrac{4.0 \times 10^4}{2\pi} \fallingdotseq \mathbf{6.4 \times 10^3}$ km

講義2　重力と重力異常

📘 講義

地表の物体にはたらく**重力**は、地球の**万有引力**と、自転による**遠心力**の合力である。遠心力の大きさは $m\omega^2 r$（ω：自転の角速度、r：自転軸からの距離）。緯度 φ の地点では $r = R\cos\varphi$ なので、遠心力は**赤道で最大、極で0**。しかも赤道では遠心力が万有引力と逆向きで、赤道は中心から遠いので万有引力も小さい。こうして重力は**赤道で最小（約 9.78 $\mathrm{m/s^2}$）、極で最大（約 9.83 $\mathrm{m/s^2}$）**となる。遠心力が赤道を外へ引っ張ることが、地球が赤道方向にふくらんだ理由でもある。

地球楕円体と自転から計算した基準値（**標準重力**）と、高さなどを補正した実測値との差が**重力異常**である。地下に周囲

より**密度の大きい岩石**があれば正、**密度の小さい**岩石（厚い堆積層・カルデラの埋積物など）があれば負になる。重力異常の分布から、見えない地下構造を推定できる。

✏ 例題

地球の自転周期を 8.6×10^4 s、赤道半径を 6.38×10^6 m とする。(1) 赤道上で物体が受ける遠心力による加速度を求めよ。また、それは重力加速度 $9.78\ \mathrm{m/s^2}$ の約何分の1か。(2) 北緯 60° の地点の遠心力は、赤道上の何倍か。

解　(1) $\omega = \dfrac{2\pi}{8.6 \times 10^4} \fallingdotseq 7.31 \times 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$。$\omega^2 R = (7.31 \times 10^{-5})^2 \times 6.38 \times 10^6 \fallingdotseq \mathbf{3.4 \times 10^{-2}}\ \mathrm{m/s^2}$。$\dfrac{9.78}{0.034} \fallingdotseq 290$ より、**約 $\frac{1}{290}$**。

(2) 自転軸からの距離が $R\cos 60^\circ = \frac{1}{2}R$ になるので、遠心力も **$\frac{1}{2}$ 倍**。

講義3　地震波でさぐる地球の内部

📘 講義

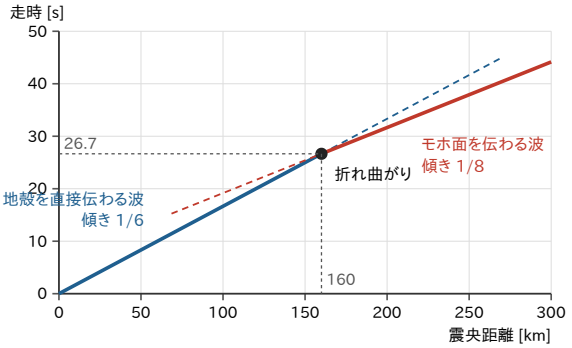
内部の様子は**地震波**が教えてくれる。**P波**（縦波）は固体・液体・気体のどれも伝わり、**S波**（横波）は**固体だけ**を伝わる。速さは物質によって異なり、境界で屈折・反射する。

①モホ面　震源から遠い観測点ほど P波の到着は遅れるが、震央距離が百数十km を超えると到着時間の増え方が急に小さくなる（**走時曲線の折れ曲がり**）。地殻の下に速い層（マントル）があり、遠い地点では、いったん下へもぐって速い層を伝わった波の方が先に着くからである。この境界がモホロビチッチ不連続面（モホ面）。地殻の厚さは大陸で約 30 ～ 60 km（上部は花こう岩質、下部は玄武岩質）、海洋で約 5 ～ 10 km（玄武岩質）。

②核　震央距離 103° より先には**S波が届かない**。S波は液体を伝わらないので、深さ約 2900 km より下の**外核は液体**とわかる。また P波は $103^\circ \sim 143^\circ$ に直接届かない（**シャドーゾーン**）。外核に入ると P波が急に遅くなって大きく屈折し、143° より遠くへ曲げられるためである。のちにシャドーゾーン内に弱い P波が見つかり、固体の**内核**（深さ約 5100 km 以深）での反射・屈折と解釈された（例題の下の図）。

✏ 例題

地表で人工地震を起こし、各地点で P波の到着時間（走時）を測ったところ、右の走時曲線を得た。折れ曲がりの点は（160 km、26.7 s）、また震央距離 300 km での走時は 44.2 s である。

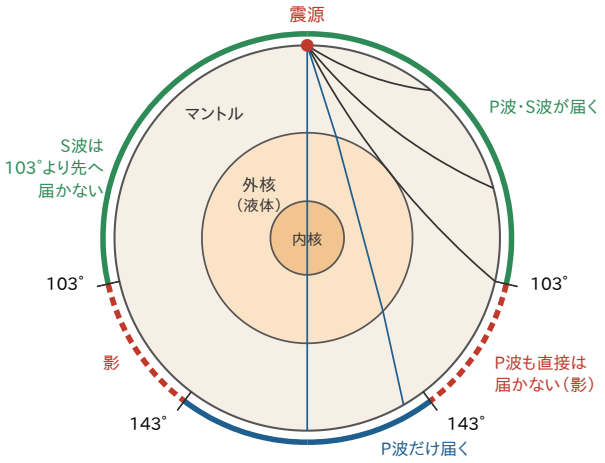


(1) 地殻と、マントル最上部の P波の速さを求めよ。(2) 震央距離が 160 km より遠いと、モホ面を伝わる波が先に着くのはなぜか。(3) 折れ曲がりの震央距離を x、地殻とマントルの P波の速さを V_1, V_2 とすると、地殻の厚さは $h = \dfrac{x}{2}\sqrt{\dfrac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}}$ で表される。h を求めよ。

解　(1) 速さは**走時曲線の傾きの逆数**。地殻：$V_1 = \dfrac{160}{26.7} \fallingdotseq \mathbf{6.0}\ \mathrm{km/s}$。マントル：$V_2 = \dfrac{300 - 160}{44.2 - 26.7} = \dfrac{140}{17.5} = \mathbf{8.0}\ \mathrm{km/s}$

(2) モホ面経由の波は経路は長いが、速いマントル最上部を伝わる区間が長いほど時間の得が大きく、遠い地点では直接波を追い越すから。

(3) $h = \dfrac{160}{2}\sqrt{\dfrac{8.0 - 6.0}{8.0 + 6.0}} = 80 \times \sqrt{\dfrac{1}{7}} \fallingdotseq \mathbf{30}\ \mathrm{km}$



角度は震央距離(地球の中心から見た角度)。波の経路は模式的

層	深さ	状態	密度 [g/cm³]
地殻	～モホ面	固体	約 2.7 ～ 3.0
マントル	～約 2900 km	固体	約 3.3 ～ 5.6
外核	～約 5100 km	液体	約 10 ～ 12
内核	～中心	固体	約 13

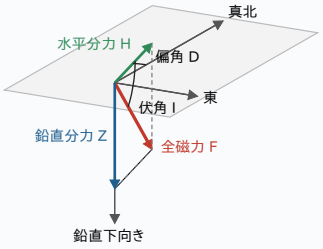
地殻は花こう岩質・玄武岩質の岩石、マントルはかんらん岩質の岩石、核は鉄(ニッケルを含む)からなる。地球の平均密度は約 5.5 g/cm³ で、地表の岩石(2.7 ～ 3.0)よりずっと大きい。これも、中心部に重い金属の核があることを示している。

講義4　地磁気

講義

地球のまわりの磁場(**地磁気**)は、地球の中心に、自転軸から約 10° 傾いた棒磁石を置いたときの磁場に近い。方位磁針の N極が北を指すのは、北極側に磁石の **S極** にあたる部分があるからである。

ある地点の地磁気(全磁力 F)の向きと大きさは、次の量で表す。



(北半球の場合。偏角は西偏を誇張して描いた)

- **偏角 D**:水平分力の向き(方位磁針の指す向き)と真北のなす角。日本では磁針が真北より**西**にずれる(西偏。東京付近で約 7°)。
- **伏角 I**:全磁力と水平面のなす角。北半球では下向きで、磁極付近で 90°、磁気赤道で 0°(東京付近で約 50°)。
- **水平分力 H・鉛直分力 Z**:

$$H = F\cos I,\ Z = F\sin I,\ \tan I = \frac{Z}{H}$$

偏角・伏角・水平分力の3つ(**地磁気の三要素**)がわかれば地磁気は完全に決まる。

地球内部は高温で、岩石や鉄は磁石の性質を失うので、地磁気の原因は永久磁石ではない。**外核の液体の鉄が対流して電流が流れ、磁場をつくる**(ダイナモ作用)と考えられている。そのため地磁気はゆっくり変化し(永年変化)、過去には N・S が何度も**逆転**した(第2章)。地磁気は太陽風(高速の荷電粒子)をさえぎっており、磁力線に沿って高緯度の上空に入り込んだ荷電粒子が大気を光らせるのが**オーロラ**である。

✏ 例題

ある地点で全磁力 4.6×10^4 nT、伏角 49°、偏角 7° 西 であった。(1) 水平分力と鉛直分力を求めよ($\cos 49° = 0.66,\ \sin 49° = 0.75$)。(2) 方位磁針の N極が指す向きを基準にすると、真北はどちらに何度か。

解　(1) $H = F\cos I = 4.6\times10^4\times0.66 \fallingdotseq \mathbf{3.0\times10^4}$ nT、$Z = F\sin I = 4.6\times10^4\times0.75 \fallingdotseq \mathbf{3.5\times10^4}$ nT

(2) 磁針が真北から西へ 7° ずれているので、真北は磁針の指す向きから**東へ 7°**。

🔁 確認問題

(1) 緯度差 1° に対する子午線の長さは、赤道付近と極付近のどちらが長いか。理由とともに答えよ。

(2) 地下に周囲より密度の大きい岩体がある地域の重力異常は、正・負のどちらになるか。

(3) 震央距離 60°、120°、160° の3つの観測点のうち、S波が届くのはどこか。また、P波が直接届かないのはどこか。

(4) 全磁力 5.0×10^4 nT、伏角 30° の地点の水平分力と鉛直分力を求めよ。

🎯 入試の着眼点

走時曲線は「**傾きの逆数＝速さ**」「**折れ曲がり＝速さの違う層の境界**」の2点を読みとる。シャドーゾーンは数値（103°・143°）だけでなく、「S波が届かない→外核は液体」「P波の影→外核で P波が遅くなり屈折」という**理由**を説明させる問題が多い。重力は「遠心力は自転軸からの距離に比例」から緯度による違いを説明する。地磁気は $H = F\cos I$ などの**三角比の計算**が定番。

講義5　アイソスタシー ― 山はなぜ沈まないか

高い山の下では重力異常が**負**になる。山の下には密度の小さい地殻が深く張り出している（**山の根**）のである。

📘 講義

地殻（密度 約 $2.7\ \mathrm{g/cm^3}$）は、重いマントル（約 $3.3\ \mathrm{g/cm^3}$）の上に氷山のように「浮いて」いて、ある深さ（補償面）より上の柱の重さがどこでもほぼ等しい。この状態を**アイソスタシー**という。

例　標高 $3\ \mathrm{km}$ の山脈の根の深さ r を求める。根の底の深さで、山脈の柱（地殻だけ）と、ふつうの地域の柱（地殻＋厚さ r のマントル）の重さが等しいとすると、ふつうの地殻の厚さの部分は共通なので

$$2.7\times(3+r)=3.3\times r \quad \text{より} \quad r=\frac{2.7\times 3}{3.3-2.7}=13.5\ \mathrm{km}$$

山の高さの4倍以上もの根がある。逆に、上の荷重がなくなると地殻は浮き上がる。最終氷期に厚い氷床におおわれていたスカンジナビア半島やカナダ北部では、氷床がとけたあと現在も土地の**隆起**が続いている。密度 $0.9\ \mathrm{g/cm^3}$、厚さ $2000\ \mathrm{m}$ の氷がなくなると、最終的には $\dfrac{0.9\times 2000}{3.3}\fallingdotseq 550\ \mathrm{m}$ ほど隆起する計算になる。マントルは固体だが、長い時間では流動するので、こうした調整が起こる。

⚠ よくあるミス

・シャドーゾーンの 103°・143° は**地球の中心から見た角度**（震央距離）であり、km ではない。

・「外核は液体なので P波も伝わらない」は誤り。液体を伝わらないのは**S波**。P波の影は、外核で P波が遅くなり**屈折**するためにできる。

・偏角（真北とのずれ・水平面内の角）と伏角（水平面とのなす角・上下方向の角）を取り違えない。

✔ 確認問題の答え

(1) 極付近。極付近は地表の曲がり方がゆるやかなので、鉛直線の向きが 1° 変わるまでの距離が長いから（地球が極方向につぶれた楕円体だから）　(2) 正　(3) S波が届くのは 60° の地点だけ。P波が直接届かないのは 120° の地点（シャドーゾーン）　(4) $H=5.0\times10^4\cos30^\circ\fallingdotseq 4.3\times10^4\ \mathrm{nT}$、$Z=5.0\times10^4\sin30^\circ=2.5\times10^4\ \mathrm{nT}$

2 プレートテクトニクスと地震

★ この章の要点

・地表は十数枚の**プレート**(**リソスフェア**:地殻+マントル最上部、厚さ約 100 km)におおわれ、その下のやわらかい**アセノスフェア**の上を年に数cm 動く

・境界は3種類:**発散する境界**(海嶺)・**収束する境界**(海溝=沈み込み帯、衝突帯)・**すれ違う境界**(トランスフォーム断層)

・**海洋底拡大**の証拠:海嶺を軸に**対称な地磁気の縞模様**、海嶺から離れるほど古い海洋底。**ホットスポット**の火山列はプレートの動きの記録

・**マグニチュード**(地震の規模)が1大きいとエネルギーは約32倍、2大きいと1000倍。**震度**(各地の揺れ)は0〜7の10階級

・**大森公式** $D = kT$:初期微動継続時間 T から震源距離 D がわかる($k = \dfrac{V_P V_S}{V_P - V_S}$、約 $6 \sim 8\ \mathrm{km/s}$)

講義1　プレートとその境界

📘 講義

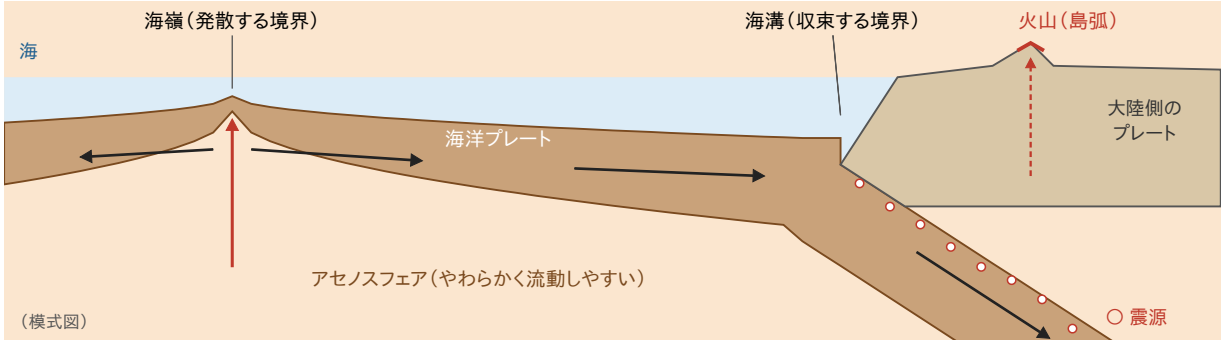
プレートは、かたい岩石の板(**リソスフェア**)で、地殻とマントル最上部からなる。その下のマントルは高温で流動しやすく(**アセノスフェア**)、プレートはその上を年に数cm〜10 cm 程度の速さで動く。地殻・マントルが**岩石の種類**による区分なのに対し、リソスフェア・アセノスフェアは**かたさ(流動のしやすさ)**による区分である。地震・火山・大山脈の多くはプレートの境界に集中する。

①発散する境界　マントル物質が上昇してマグマができ、新しいプレートが生まれる。海底では**海嶺**(大西洋中央海嶺・東太平洋海嶺)、陸上ではアイスランドの**ギャオ**やアフリカ大地溝帯。引っぱる力がはたらき、正断層型の浅い地震が起こる。

②収束する境界　重い海洋プレートが他のプレートの下に沈み込むところが**沈み込み帯**で、**海溝**(トラフ)・島弧や陸弧(日本列島・アンデス山脈)・火山・深い地震をともなう。大陸どうしは軽くて沈み込みにくいので**衝突**し、大山脈をつくる(インド亜大陸の衝突による**ヒマラヤ山脈**)。

③すれ違う境界　プレートが水平にすれ違う**トランスフォーム断層**。海嶺と海嶺をつなぐ断層として海底に多く、陸上の例がサンアンドレアス断層。

プレートを動かすおもな力は、沈み込むプレートが自らの重さで沈んでいき、後ろのプレートを引っぱる力と考えられている。



✏ **例題**

(1) 次の (a)〜(d) は、①発散する境界、②収束する境界、③すれ違う境界のどれと関係が深いか。
(a) アイスランドのギャオ　(b) ヒマラヤ山脈　(c) 日本海溝　(d) サンアンドレアス断層
(2) 日本付近の4つのプレートを答えよ。また、太平洋プレートが沈み込む海溝を1つあげよ。

解　(1) (a) ①　(b) ②（大陸どうしの衝突）　(c) ②（沈み込み）　(d) ③
(2) **ユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート**。太平洋プレートは**日本海溝**（千島海溝）で北アメリカプレートの下に、**伊豆・小笠原海溝**でフィリピン海プレートの下に沈み込む。フィリピン海プレートは**南海トラフ・琉球海溝**でユーラシアプレートの下に沈み込む。

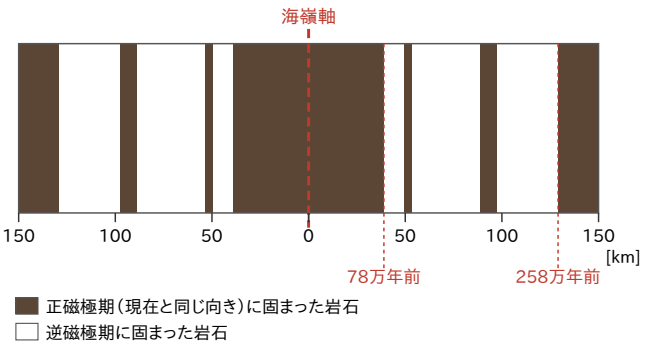
講義2　海洋底の拡大と地磁気の縞模様

📘 **講義**

マグマが冷えて固まるとき、岩石中の磁鉄鉱などは**そのときの地磁気の向きに磁化**され、それを保ち続ける（残留磁気）。各地の岩石の残留磁気を調べると、地磁気は過去に何度も**逆転**してきたことがわかった（松山基範が1929年に逆転を指摘した）。現在と同じ向きの時期を**正磁極期**、逆の時期を**逆磁極期**という。
海底の地磁気を測ると、海嶺と平行な**縞模様**が、海嶺を**軸に左右対称**に並んでいる。これは、海嶺でできた岩石がそのときの地磁気を記録しながら両側へ運ばれていった（**海洋底拡大**）と考えるとうまく説明できる。縞は「テープレコーダー」のように地磁気の逆転の歴史を記録しているのである。
ほかの証拠：海洋底の年代は海嶺から離れるほど古く、最も古いものでも約2億年（大陸には40億年前の岩石もある）。海底の堆積物も海嶺から離れるほど厚い。

✏ **例題**

右図は、ある海嶺付近の海底の岩石の磁化の向きを示した模式図である。年代測定から、海嶺軸から 39 km の縞の境界は78万年前に固まった岩石であることがわかっている。
(1) 海洋底が片側に広がる速さは何 cm/年か。
(2) 海嶺の両側のプレートが互いに離れる速さは何 cm/年か。
(3) 速さが一定とすると、軸から 129 km の境界は何年前のものか。



解　(1) $\dfrac{39\ \text{km}}{78\text{万年}} = \dfrac{3.9\times10^{6}\ \text{cm}}{7.8\times10^{5}\ \text{年}} = \mathbf{5.0}\ \text{cm/年}$　(2) 両側に 5.0 cm/年ずつ広がるので **10** cm/年
(3) $\dfrac{129\ \text{km}}{5.0\ \text{cm/年}} = \dfrac{1.29\times10^{7}}{5.0} = 2.58\times10^{6}$ 年、すなわち**約258万年前**。

講義3　ホットスポット

📘 **講義**

プレート境界から離れた場所にも、ハワイのような活発な火山がある。マントル深部から高温の物質が柱のように上昇（**プルーム**）し、プレートの下でマグマをつくる場所を**ホットスポット**という。ホットスポットの位置はほぼ動かないので、その上をプレートが動くと、できた火山島は次々にホットスポットから運び去られ、**年代が順に古くなる火山の列**ができる。
・火山列の**古い方向＝プレートの動く向き**。　・**距離÷年代の差＝プレートの速さ**。
ハワイ諸島は北西へ向かって古くなり、太平洋プレートが北西へ動いていることを示す。その先は北へ向きを変えて天皇

海山列に続く。この「折れ曲がり」（約4700万年前）は、そのころ太平洋プレートの動く向きが北北西から西北西へ変わった記録と考えられている。

✏ 例題

ホットスポットの真上で現在活動している火山島 A がある。A から北西へ $480\ \mathrm{km}$ 離れた火山島 B の岩石の年代は600万年であった。(1) このプレートはどの向きに動いているか。(2) プレートの速さは何 $\mathrm{cm/年}$ か。(3) さらに北西へ $720\ \mathrm{km}$（A から $1200\ \mathrm{km}$）の島 C の年代はおよそ何年と予想されるか。

解　(1) B は A の位置でできた後、プレートとともに運ばれたので、プレートは**北西**へ動いている。

(2) $\dfrac{4.8\times10^{7}\ \mathrm{cm}}{6.0\times10^{6}\ \text{年}}=\mathbf{8.0}\ \mathrm{cm/年}$　(3) $\dfrac{1.2\times10^{8}\ \mathrm{cm}}{8.0\ \mathrm{cm/年}}=1.5\times10^{7}\ \text{年}$、**約1500万年**。

講義4　地震の発生と震源の決定

📘 講義

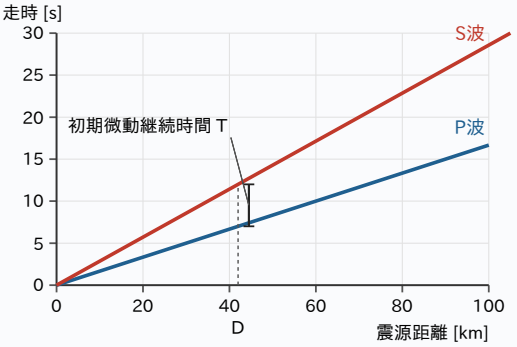
地下の岩盤にたまったひずみが限界をこえ、**断層**がずれて地震が起こる。破壊が始まった点が**震源**、その真上の地表の点が**震央**。

日本の地震は、①**プレート境界地震**（海溝型。沈み込むプレートと陸のプレートの境界がずれる。巨大地震・津波を起こしやすい）、②**内陸地殻内地震**（陸のプレート内部の**活断層**。浅く、直下で大きな被害）、③**海洋プレート内地震**（沈み込んだプレート内部）に分けられる。沈み込むプレートに沿って、震源は大陸側ほど深くなる（**深発地震面**、和達–ベニオフ帯）。

地震計には、まず P波による小さな揺れ（**初期微動**）、続いて S波による大きな揺れ（**主要動**）が記録される。P波と S波の到着の差が**初期微動継続時間** T で、震源距離 D に比例する。

$T=\dfrac{D}{V_S}-\dfrac{D}{V_P}$　より　$D=\dfrac{V_PV_S}{V_P-V_S}T=kT$（**大森公式**）

3つ以上の観測点で D を求め、各観測点を中心に半径 D の球（地図上では円）を描けば、その交わりから震源・震央が決まる。



マグニチュード M は地震そのものの規模で、エネルギー E との間に $\log_{10}E=4.8+1.5M$（E の単位は J）の関係がある。M が1大きいと E は $10^{1.5}\fallingdotseq32$ 倍、2大きいと $10^{3}=1000$ 倍。一方、**震度**は各地点の揺れの強さで、気象庁の震度階級は 0・1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7 の10階級。1つの地震でマグニチュードは1つだが、震度は場所ごとに異なる。

✏ 例題

ある観測点で P波が10時15分20.0秒、S波が10時15分25.0秒に到着した。P波の速さを $6.0\ \mathrm{km/s}$、S波の速さを $3.5\ \mathrm{km/s}$ とする。(1) 大森公式の比例定数 k を求めよ。(2) 震源距離を求めよ。(3) 地震の発生時刻を求めよ。

解　(1) $k=\dfrac{6.0\times3.5}{6.0-3.5}=\mathbf{8.4}\ \mathrm{km/s}$　(2) $T=5.0\ \mathrm{s}$ より $D=8.4\times5.0=\mathbf{42}\ \mathrm{km}$

(3) P波が震源から届くまで $\dfrac{42}{6.0}=7.0\ \mathrm{s}$。よって発生時刻は $20.0-7.0$ より**10時15分13.0秒**。（S波でも $\frac{42}{3.5}=12\ \mathrm{s}$、$25.0-12=13.0$ で一致する。）

🔁 **確認問題**

(1) リソスフェアとアセノスフェアは、何の違いによる区分か。

(2) マグニチュード8の地震のエネルギーは、マグニチュード7の地震の約何倍か。

(3) $k = 7.5\ \mathrm{km/s}$ の地域で、初期微動継続時間が $8.0\ \mathrm{s}$ だった。震源距離を求めよ。また震源の深さが $36\ \mathrm{km}$ のとき、震央距離を求めよ。

(4) 海嶺軸から $300\ \mathrm{km}$ の海洋底の年代が600万年であった。片側に広がる速さは何 $\mathrm{cm/年}$ か。

🎯 **入試の着眼点**

プレート境界は「**どの境界で・何ができ・どんな地震が起こるか**」を、日本付近のプレート名・海溝名と結びつけて覚える。縞模様・ホットスポットの計算では**単位換算**（$1\ \mathrm{km} = 10^5\ \mathrm{cm}$）と、**片側の速さか両側の速さか**に注意。大森公式は導き方（$T = \frac{D}{V_S} - \frac{D}{V_P}$）まで書けるようにし、発生時刻を求める問題、複数の観測点のデータから k や V_P を逆算する問題にも対応できるようにする。

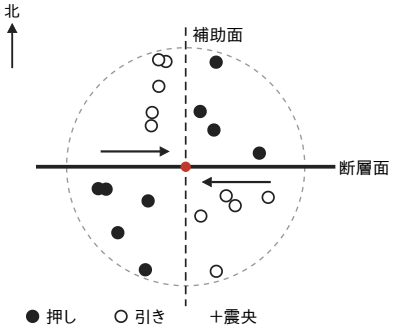
講義5　P波の初動と断層の動き（押し引き分布）

震源の断層がどの向きにずれたかは、各地の地震計に記録された **P波の最初の動き（初動）**からわかる。

📘 **講義**

初動が震源から遠ざかる向き（上下動では上向き）を**押し**、震源に向かう向き（下向き）を**引き**という。断層の両側の岩盤が動く「前方」は押され、「後方」は引かれるので、震央のまわりの押し・引きは**4つの象限**に分かれる。

押しと引きの境界は直交する2つの面で、**一方が断層面**である。右図は東西の断層が右横ずれ（北側が東へ、南側が西へ）した例で、北東と南西が押しになる。ただし、南北の面が左横ずれしても同じ分布になるので、どちらが断層面かは**余震の分布**や地表の断層などから判断する。



押し引き分布からは、横ずれ断層か、逆断層・正断層か（第4章）といった断層の型もわかる。プレート境界地震の多くは逆断層型で、プレートが押し合っていることを示す。

⚠ **よくあるミス**

- **震度とマグニチュード**の混同。マグニチュードは地震1つに1つの値、震度は場所ごとの揺れ。
- 大森公式の D は**震源距離**。震央距離を求めるには震源の深さとの三平方の定理が必要。
- M が1大きいとエネルギーは10倍ではなく**約32倍**（2大きいと1000倍）。
- 「プレート＝地殻」ではない。プレートはマントル最上部を含むリソスフェアである。

✔ **確認問題の答え**

(1) かたさ（流動のしやすさ）の違い。地殻・マントルは岩石の種類（化学組成）による区分　(2) 約32倍（$10^{1.5}$ 倍）　(3) $D = 7.5 \times 8.0 = 60\ \mathrm{km}$、震央距離 $\sqrt{60^2 - 36^2} = 48\ \mathrm{km}$　(4) $\dfrac{3.0 \times 10^7\ \mathrm{cm}}{6.0 \times 10^6\ \text{年}} = 5.0\ \mathrm{cm/年}$

3 火山と火成岩

★ この章の要点

・マグマは、上部マントルの岩石が**部分的にとけて**できる。原因は **①減圧**（海嶺・ホットスポット）、**②水が加わり、とけ始める温度が下がる**（沈み込み帯）

・マグマの**粘性**は SiO_2 が多いほど・温度が低いほど大きい。粘性大 → 爆発的な噴火・溶岩ドーム、粘性小 → おだやかな噴火・盾状火山

・火成岩は**組織**（火山岩＝斑状組織、深成岩＝等粒状組織）と **SiO_2 の量**（苦鉄質・中間質・ケイ長質）で分類する

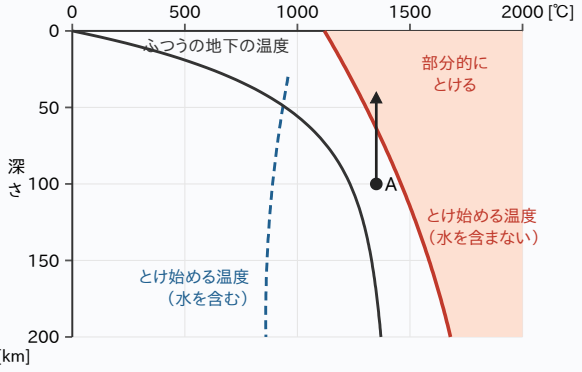
・造岩鉱物の骨組みは **SiO_4 四面体**。有色鉱物（かんらん石・輝石・角閃石・黒雲母）と無色鉱物（斜長石・カリ長石・石英）

・**結晶分化作用**：先に晶出したかんらん石などが取り除かれると、残りのマグマは SiO_2 に富むようになる

講義1　マグマの発生

📘 講義

上部マントル（かんらん岩）は S波を通すので、ふだんは**固体**である。岩石がとけ始める温度は深いほど（圧力が大きいほど）高く、ふつうの地下の温度はそれより低いからである（右図）。マグマができるのは、次のような特別な条件のときである。



①減圧による融解　高温のマントルが上昇すると、温度はあまり下がらないまま圧力が下がり、とけ始める温度を上回って一部がとける（**海嶺、ホットスポット**）。

②水の付加による融解　沈み込むプレートから水がしぼり出されてマントルに加わると、とけ始める温度が大きく下がり、マントルがとける（**沈み込み帯**）。

岩石は全部が一度にとけるのではなく、とけやすい成分から**部分的にとける（部分融解）**。上部マントルの部分融解でできるのは**玄武岩質マグマ**である。マグマは周囲の岩石より密度が小さいので上昇し、地下数km～十数kmに**マグマだまり**をつくる。玄武岩質マグマの熱で地殻がとけると、SiO_2 に富むマグマもできる。

✏ 例題

図の点 A（深さ 100 km、1350 ℃）にあるマントル物質について答えよ。(1) A の物質はとけているか。(2) A の物質が温度をほぼ保ったまま上昇すると、約何 km より浅くなったところでとけ始めるか。(3) 深さ 100 km のふつうの温度（約 1200 ℃）のマントルに水が加わるとどうなるか。それはどのような場所で起こるか。

解　(1) 深さ 100 km でとけ始める温度（水を含まない）は約 1450 ℃ で、A の 1350 ℃ より高いので、**とけていない**（固体）。

(2) 縦の矢印と赤い曲線の交点を読むと、**約 60 km**。海嶺やホットスポットの下で起こる減圧融解である。

(3) 水を含むととけ始める温度は約 900 ℃ まで下がり、地下の温度を下回るので**部分的にとけてマグマができる。沈み込み帯**（日本列島の下など）で起こる。

講義2　火山の形と噴火のしかた

📘 講義

マグマの**粘性**（ねばりけ）は、SiO_2 が多いほど、温度が低いほど大きい。SiO_2 の SiO_4 四面体がつながり合って、流れにくくなるからである。マグマに溶けていた水などの**火山ガス**（大部分は水蒸気）は、地表に近づき圧力が下がると泡になる。粘性が小さいと泡はぬけやすくおだやかに噴火するが、粘性が大きいと泡がぬけにくく、たまった圧力で**爆発的に噴火**する。

マグマ（溶岩）	温度	粘性	噴火のようす	火山の形と例
玄武岩質（黒っぽい）	約1100〜1200℃	小	おだやか、溶岩流	**盾状火山**（ハワイのマウナロア）、**溶岩台地**（インドのデカン高原）
安山岩質	中間	中	爆発と溶岩流をくり返す	**成層火山**（浅間山・桜島。富士山は玄武岩質の成層火山）
デイサイト質・流紋岩質（白っぽい）	約800〜900℃	大	爆発的、**火砕流**	**溶岩ドーム**（昭和新山・雲仙普賢岳の平成新山）

噴出物は、溶岩、火山ガス、**火山砕屑物**（大きさで火山灰＜2 mm、火山礫 2 ～ 64 mm、火山岩塊＞64 mm。多孔質のものは、白っぽい**軽石**、黒っぽい**スコリア**）。大量のマグマが一度に噴出すると、地下が空になって陥没し、**カルデラ**（阿蘇山など）ができる。

✏ **例題**

次の火山 A〜C について答えよ。A：傾斜がゆるやかで、すそ野が広い。B：溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なった円錐形。C：小さく急傾斜のドーム状。

(1) マグマの粘性が大きい順に並べよ。(2) 火砕流が発生しやすいのはどれか。(3) A の溶岩が固まった火山岩の名称を答えよ。

解　(1) 粘性が大きいほど溶岩は流れにくく、盛り上がった形になる。C ＞ B ＞ A

(2) C（溶岩ドームの崩落や爆発的な噴火で火砕流が起こりやすい。1991年の雲仙普賢岳など）　(3) **玄武岩**

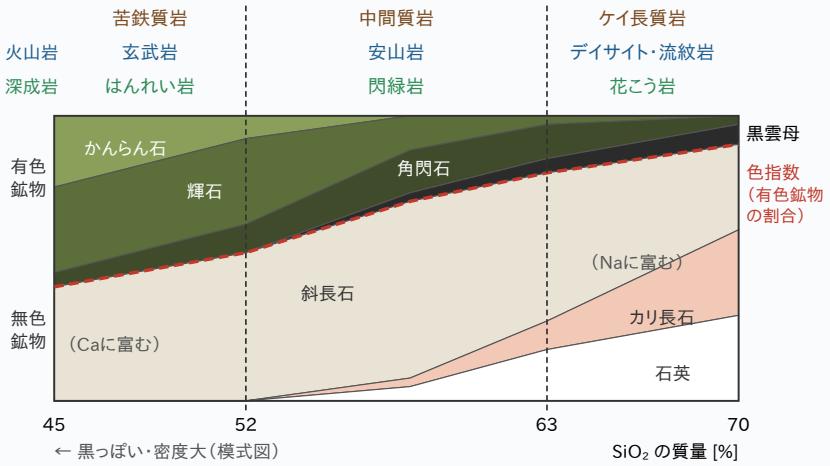
講義3　火成岩の分類

📘 **講義**

マグマが冷え固まった岩石が**火成岩**で、**冷え方**と**化学組成**で分類する。

①組織（冷え方）　地表や地表付近で**急に冷えた**火山岩は、マグマだまりで成長していた大きな結晶（**斑晶**）が、細かい結晶やガラス（**石基**）の中に散らばる**斑状組織**。地下深くで**ゆっくり冷えた**深成岩は、どの結晶も大きく成長した**等粒状組織**。

②化学組成　SiO_2 の質量％で、**苦鉄質岩**（約45〜52％）・**中間質岩**（約52〜63％）・**ケイ長質岩**（約63％以上）に分ける（45％未満は超苦鉄質岩で、かんらん岩など）。SiO_2 が少ないほど Mg・Fe に富む有色鉱物が多く、黒っぽく密度が大きい。有色鉱物の体積％を**色指数**という。



✏ 例題

(1) 斑晶と石基からなり、斑晶として石英・カリ長石・斜長石・黒雲母を含む白っぽい岩石の名称を答えよ。(2) 大きさのそろった結晶からなり、おもに輝石と Ca に富む斜長石を含む黒っぽい岩石の名称を答えよ。(3) (1) と (2) のどちらの密度が大きいか。

解　(1) 斑状組織なので火山岩、石英・カリ長石を含み白っぽいのでケイ長質 → **流紋岩**(デイサイトの場合もある)
(2) 等粒状組織なので深成岩、輝石が多く黒っぽいので苦鉄質 → **はんれい岩**　(3) Mg・Fe に富む有色鉱物の多い **(2)**

講義4　造岩鉱物と結晶分化作用

📘 講義

造岩鉱物の多くはケイ酸塩鉱物で、ケイ素1個を酸素4個が囲む **SiO_4 四面体**が骨組みである。四面体のつながり方で鉱物の性質が決まる:**独立**(かんらん石)→ **1本の鎖**(輝石)→ **2本の鎖**(角閃石)→ **平面状**(黒雲母。うすくはがれる)→ **立体的な網目**(石英・長石)。四面体のすき間に Mg・Fe が入ると有色鉱物になる。かんらん石は Mg と Fe、斜長石は Ca と Na が、任意の割合で入れかわる(**固溶体**)。

マグマが冷えるとき、鉱物は決まった順に晶出する。有色鉱物は**かんらん石 → 輝石 → 角閃石 → 黒雲母**の順、斜長石は**Ca に富むもの → Na に富むもの**へと連続的に変わり、最後にカリ長石・石英が晶出する。

先に晶出したかんらん石などは密度が大きくマグマだまりの底に沈むので、残ったマグマ(残液)からは Mg・Fe が減り、相対的に SiO_2・Na・K が増える。こうして1つの玄武岩質マグマから安山岩質、さらにデイサイト質・流紋岩質のマグマができていく。これを**結晶分化作用**という。

✏ 例題

SiO_2 を 50 質量%含む玄武岩質マグマ 100 g から、SiO_2 を 40 質量%含むかんらん石が 30 g 晶出し、取り除かれた。残ったマグマの SiO_2 は何質量%か。

解　はじめの SiO_2 は 50 g、かんらん石に入ったのは $30 \times 0.40 = 12$ g。残液は 70 g で SiO_2 は 38 g。$\dfrac{38}{70} \times 100 \fallingdotseq$ **54 %**(中間質に近づく)。

マグマより SiO_2 の割合が**小さい**鉱物が抜けるので、残液の割合は大きくなる。

🔁 **確認問題**

(1) 海嶺の下でマグマができるおもな原因は何か。

(2) 粘性の大きいマグマほど爆発的な噴火になりやすい理由を説明せよ。

(3) 安山岩と同じ化学組成をもつ深成岩の名称を答えよ。また、安山岩の組織の名称を答えよ。

(4) 次の鉱物を SiO_4 四面体のつながり方が単純なものから順に並べよ。石英、輝石、かんらん石、黒雲母、角閃石

🎯 **入試の着眼点**

火成岩は、上の分類図を**自分で描ける**ようにしておくのが最も効率がよい。横軸（SiO_2）と縦の段（火山岩・深成岩）、含まれる鉱物、色・密度・マグマの温度と粘性が一つの図につながる。マグマの発生は「**地下の温度ととけ始める温度の大小**」の図で考え、①減圧と②水の付加の2つを場所（海嶺・ホットスポット／沈み込み帯）と結びつける。結晶分化作用は、**物質収支**（SiO_2 の質量の保存）で計算する問題が出る。

講義5　沈み込み帯の火山と火山前線

日本列島には111の活火山（おおむね過去1万年以内に噴火した火山と、現在活発な噴気活動のある火山）があり、その分布には明確な規則がある。

📘 **講義**

火山は海溝から一定の距離をおいた線より大陸側にだけ分布し、海溝側にはない。この線を**火山前線（火山フロント）**といい、海溝とほぼ平行に走る。火山前線の真下では、沈み込んだプレートの深さがおよそ 100 km に達している。沈み込むプレートが運んだ水がこの深さで放出され、その上のマントル（マントルウェッジ）の**とけ始める温度を下げる**ため、ここで初めてマグマが大量にできるのである。火山の数は火山前線付近で最も多く、大陸側に向かって少なくなる。

東日本では太平洋プレートの沈み込みに対応する火山前線が、西日本ではフィリピン海プレートに対応する火山前線が見られる。火山前線は、第2章の深発地震面とともに、沈み込み帯の構造を表す重要な手がかりである。

⚠ **よくあるミス**

・火山岩と深成岩は**冷え方（組織）**の違いで、化学組成の違いではない。玄武岩とはんれい岩は化学組成がほぼ同じ。

・「マントルは液体で、それが噴き出してくる」は誤り。マントルはふだん固体で、**特別な条件で部分的にとける**。

・粘性は「SiO_2 が多いほど大きい」「温度が高いほど小さい」。玄武岩質マグマは高温で粘性が小さい。

・苦鉄質・ケイ長質の区別は SiO_2 の量によるもので、色だけで決めるのではない（色指数はその目安）。

✔ **確認問題の答え**

(1) マントルが上昇することによる減圧（とけ始める温度を地下の温度が上回る）　(2) 粘性が大きいとマグマ中の火山ガスの泡がぬけにくく、圧力が高まって一気に放出されるから　(3) 閃緑岩。斑状組織　(4) かんらん石 → 輝石 → 角閃石 → 黒雲母 → 石英

4 地層・岩石と地質構造

★ この章の要点

・岩石は**風化**（物理的・化学的）でくずれ、流水などにより**侵食・運搬・堆積**される。動き出す流速と止まる流速は粒径で異なる

・堆積物は**続成作用**で**堆積岩**になる：砕屑岩（礫岩・砂岩・泥岩）、火山砕屑岩（凝灰岩）、生物岩・化学岩（石灰岩・チャートなど）

・地層の新旧：**地層累重の法則**（下が古い）、**切った方が新しい**（断層・貫入）、**不整合**は堆積の中断（隆起・侵食）を示す

・地質構造：**褶曲**（背斜・向斜）、**断層**（正断層＝引っぱり、逆断層＝圧縮、横ずれ断層）。地層面の向きは**走向・傾斜**で表す

・地質図では、**同じ高さの2点を結ぶ直線（走向線）**から走向が、走向線の間隔と高度差から傾斜が求まる

講義1　風化・侵食・運搬・堆積

📘 講義

地表の岩石は、温度変化による膨張・収縮や、すき間の水の凍結によって割れる（**物理的風化**。寒冷・乾燥地域で進む）。また、二酸化炭素を含む雨水との反応で、鉱物がとけたり粘土鉱物に変わったりする（**化学的風化**。高温多湿で進む。石灰岩地域の鍾乳洞、花こう岩が風化した「まさ」など）。

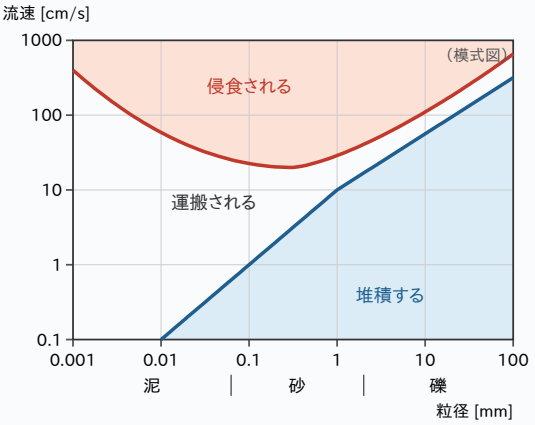
くずれた砕屑物は、流水・風・氷河などで**侵食・運搬・堆積**される。

流水の場合、右図（ヒュルストローム図）のように

・流速をしだいに大きくしたとき、最初に動き出すのは**砂**（泥は粒子どうしがくっつき合うので、かえって動きにくい）

・流速が小さくなると、**大きい粒子から先に**堆積する。泥は一度運ばれ始めると、かなり遅くなるまで堆積しない

山地では侵食が進んで V字谷ができ、山地から平野へ出るところに**扇状地**、河口に**三角州**ができる。



✏ 例題

上の図について答えよ。(1) 流速 30 cm/s の流れの底に、粒径 0.01 mm の泥、0.5 mm の砂、20 mm の礫が静止している。侵食されて動き出すのはどれか。(2) 粒径 0.01 mm の泥と 0.5 mm の砂が水中を運ばれている。流速が 1 cm/s まで下がったとき、堆積するのはどちらか。

解　(1) 30 cm/s で侵食曲線より上にあるのは粒径 0.5 mm 付近だけ。泥は約 60 cm/s、礫は 100 cm/s 以上が必要。よって**砂**。

(2) 1 cm/s で堆積曲線より上（運搬され続ける側）にあるのは粒径約 0.1 mm より細かい粒子。0.5 mm の砂は堆積曲線の下になるので、堆積するのは**砂**（泥は運ばれ続ける）。

講義2　堆積岩と堆積構造

📘 講義

堆積物は、上に積み重なる地層の重さで押し固められ（圧密）、すき間に沈殿した鉱物でくっつけられて（膠結）、かたい堆積岩になる。これを**続成作用**という。

分類	もとの堆積物	岩石
砕屑岩	岩石の破片（粒径で区分）	**礫岩**（2 mm 以上）、**砂岩**（$\frac{1}{16}$ ～ 2 mm）、**泥岩**（$\frac{1}{16}$ mm 以下）
火山砕屑岩	火山灰・火山礫など	**凝灰岩**（火山灰）、凝灰角礫岩
生物岩	生物の遺骸	**石灰岩**（$CaCO_3$。サンゴ・フズリナ・有孔虫など）、**チャート**（SiO_2。放散虫など）
化学岩	水からの沈殿	石灰岩、チャート、岩塩・石こう（海水の蒸発）

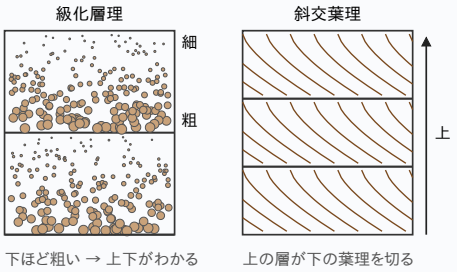
石灰岩は希塩酸をかけると CO_2 の泡を出してとける。チャートは非常にかたく、鋼鉄のくぎでも傷がつかない。

地層の中に残る**堆積構造**は、地層の**上下判定**に使える。

・**級化層理**：1枚の地層の中で下ほど粗く上ほど細かい。混濁流（乱泥流）が運んだ粒子が、大きいものから先に沈んでできる。

・**斜交葉理**：流れでできた斜めの縞（葉理）が、上の層に切られている。葉理は下の層とはなめらかに接する。

・ほかに漣痕（リプルマーク）、生物のはい跡などの生痕化石。



✏ **例題**

(1) ある露頭の砂岩層で、1枚の地層の中の粒子が上ほど粗く、下ほど細かくなっていた。この地層は逆転しているか。

(2) 希塩酸をかけても泡を出さず、非常にかたく、放散虫の化石をふくむ岩石の名称を答えよ。

解　(1) 級化層理はふつう**下ほど粗い**。上ほど粗いので、地層は**逆転している**と判断できる。

(2) **チャート**（主成分は SiO_2）。泡を出す石灰岩（$CaCO_3$）とはこの点で見分けられる。

講義3　地層の重なりと地史

📘 **講義**

地層の新旧は、次の原則で決める。

・**地層累重の法則**：地層が逆転していなければ、下の地層ほど古い。

・**切った方が新しい**：地層を切る断層や、地層に貫入した火成岩は、切られた地層より新しい。貫入岩のまわりは熱で変成している（接触変成）。

・**整合と不整合**：連続して堆積した重なりが**整合**。堆積が中断し、隆起・侵食を受けた後、再び沈降して堆積した重なりが**不整合**。不整合面の上には下の地層や岩石の礫を含む**基底礫岩**がよく見られる。上下の地層が平行なら平行不整合、下の地層が傾いていれば**傾斜不整合**。

離れた地域の地層は、同じ時期の**示準化石**（第5章）や、短期間に広く積もった火山灰の層（**鍵層**）で対比する。

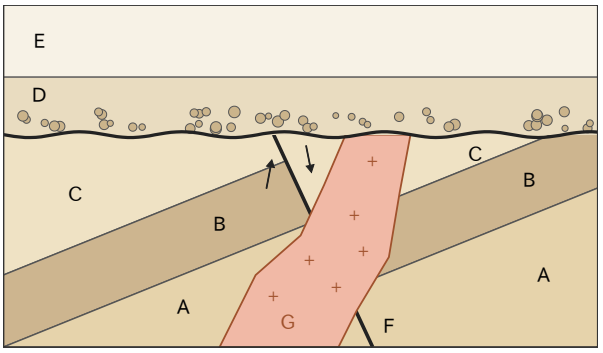
✏ **例題**

右の断面図について答えよ。A〜C, D, E は堆積岩、G は火成岩、F は断層、波線は不整合面である。

(1) A〜G、F、不整合の形成を古い順に並べよ。

(2) D の最下部の礫岩を何というか。この礫岩に G の岩石の礫が含まれるとき、何がいえるか。

(3) F はどのような断層か。また、どのような力がはたらいたか。



解　(1) A → B → C → F → G →**(隆起・侵食)不整合** → D → E。F は A〜C を切り、G は F を切って貫入している。不整合面は F と G をともに切っているので、その後にできた。A〜C が傾いたのも、水平な D が堆積する前である。

(2) **基底礫岩**。G は D が堆積する前に、すでに地表に現れて侵食されていた(G は D より古い)ことがわかる。

(3) 断層面より上側の岩盤(右側の上盤)がずり下がっているので**正断層**。**引っぱる力**(張力)がはたらいた。

講義4　地質構造と地質図

📘 **講義**

褶曲:地層が波状に曲がったもの。山形に曲がった部分が**背斜**(中心ほど古い地層)、谷形が**向斜**(中心ほど新しい地層)。水平方向に押す力で生じる。

断層:断層面の上側の岩盤(**上盤**)がずり下がる**正断層**(引っぱる力)、ずり上がる**逆断層**(押す力)、水平にずれる**横ずれ断層**(向こう側が右へずれれば右横ずれ)。今後も活動する可能性がある断層が**活断層**。

走向・傾斜:地層面と水平面の交線の方向が**走向**(例 N30°E:北から東へ30°)、地層面が最も急に傾く向きと角度が**傾斜**(例 40°SE)。

地質図の読み方:地層の境界線と等高線の交点のうち、**同じ高さの2点を結んだ直線(走向線)が走向**を表す。高さの異なる走向線どうしの水平距離 l と高度差 h から、$\tan\theta = \dfrac{h}{l}$ で傾斜角 θ がわかり、低い走向線の側へ傾く。境界が等高線と平行なら水平層、地形によらず直線なら垂直な層。

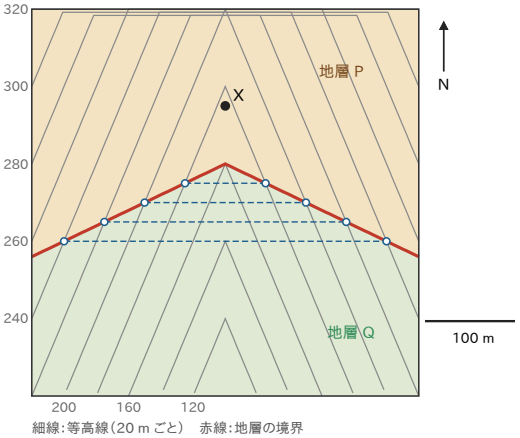
✏ **例題**

右の地質図で、赤線は地層 P と Q の境界(平面)、細線は等高線(20 m ごと)である。

(1) 境界面の走向と傾斜を求めよ。

(2) 地層の逆転がないとすると、P と Q のどちらが新しいか。

(3) 地点 X(標高 175 m)で鉛直に掘ると、何 m で境界面に達するか。



解　(1) 境界線と等高線の交点のうち同じ高さの2点を結ぶと(図の青い破線)、どれも**東西**方向。走向は **EW**(N90°E)。180 m と 240 m の走向線の水平距離は、縮尺から 60 m。高度差 60 m なので $\tan\theta = 1$、$\theta = 45°$。低い走向線は北側にあるので、傾斜は **45°N**。

(2) 境界面は北へ傾き、P はその上に重なる。よって P が新しい。
(3) X は 180 m の走向線より 80 m 北にあるので、X の真下の境界面の高さは $180 - 80 = 100$ m。$175 - 100 = \mathbf{75}$ m。

🔁 確認問題

(1) 石灰岩とチャートを見分ける簡単な方法を1つ答えよ。
(2) 背斜の中心部（軸部）に分布する地層は、両側の地層より新しいか、古いか。
(3) 上盤がずり上がった断層の名称と、それをつくった力を答えよ。
(4) 地質図で、地層の境界線が等高線と平行になっているとき、地層はどのような傾きか。

🎯 入試の着眼点

地史は「**重なり（下が古い）**」「**切った方が新しい**」「**不整合＝隆起・侵食・沈降**」の3原則で並べる。地質図は**走向線を引く**ことが出発点で、傾斜は**低い走向線の側**へ。ヒュルストローム図は「最初に動き出すのは砂」「泥は堆積しにくい」が問われる。

講義5　変成作用と変成岩

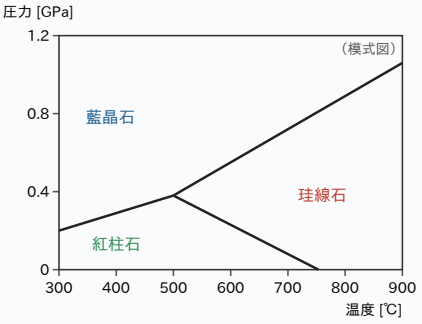
岩石が固体のまま、高い温度や圧力の下で鉱物の組み合わせや組織を変えることを**変成作用**、できた岩石を**変成岩**という。

📘 講義

接触変成作用：貫入したマグマの熱で、まわりの岩石が変化する（高温・低圧、狭い範囲）。泥岩・砂岩は緻密でかたい**ホルンフェルス**に、石灰岩は方解石の結晶が大きく成長した**結晶質石灰岩**（大理石）になる。

広域変成作用：沈み込み帯や造山帯の地下深くで、広い範囲の岩石が変化する。鉱物が一方向に並んだ**片理**をもつ**結晶片岩**、高温で白黒の縞模様をもつ**片麻岩**ができる。西南日本には、中央構造線をはさんで、冷たいプレートとともに深く沈み込んでできた**低温高圧型**の三波川変成帯（太平洋側）と、マグマの熱でできた**高温低圧型**の領家変成帯（日本海側、花こう岩をともなう）が並んでいる。

同じ化学組成 Al_2SiO_5 の鉱物でも、**紅柱石**（低圧）、**藍晶石**（高圧）、**珪線石**（高温）と、安定な温度・圧力の範囲が異なる（右図）。変成岩にどの鉱物がふくまれるかから、その岩石ができたときの温度・圧力（地下の深さ）を推定できる。たとえば接触変成でできたホルンフェルスには、低圧で安定な紅柱石がよく見られる。



⚠ よくあるミス

・砕屑岩の区分は**粒の大きさ**によるもので、粒の成分ではない（2 mm、$\frac{1}{16}$ mm が境界）。
・「下にある地層ほど古い」は地層が**逆転していない**ときだけ。褶曲で逆転した地層は、級化層理などの堆積構造で上下を判定する。
・正断層・逆断層は**上盤**の動きで判断する。図の左右どちらが動いたかではなく、断層面の傾きからまず上盤を決める。

✔ 確認問題の答え

(1) 希塩酸をかけて泡（CO_2）が出れば石灰岩（またはくぎで傷がつかないほどかたければチャート）　(2) 古い　(3) 逆断層、水平に押す力（圧縮力）　(4) 水平（水平層）

5 地球の歴史

★ この章の要点

・**相対年代**は地層の重なりや化石による前後関係、**数値年代**は放射性同位体による年代（**放射年代**）。半減期 T ごとに親の原子は半分になる：$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$

・**示準化石**：生存期間が短く、分布が広く、個体数が多い → 時代の決定・地層の対比。**示相化石**：生息環境が限られる → 堆積した環境の推定

・約46億年前に地球誕生 → **先カンブリア時代**（生命の誕生、光合成による酸素の増加）→ **古生代**（約5.4億年前〜。生物の多様化と陸上進出）→ **中生代**（約2.5億年前〜。恐竜・アンモナイト）→ **新生代**（6600万年前〜。哺乳類・被子植物、人類）

・**大量絶滅**：古生代末（ペルム紀末）が最大。中生代末（白亜紀末）は巨大隕石の衝突による。絶滅のあとには生き残った生物が多様化する

講義1　相対年代と放射年代

📘 講義

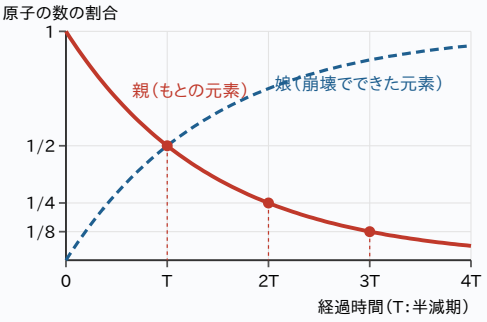
地層の重なりや示準化石からわかるのは「どちらが古いか」という**相対年代**である。何年前かという**数値年代**は、**放射性同位体**を使って求める。放射性同位体（親）は一定の割合で崩壊して別の元素（娘）に変わり、親の数が半分になる時間（**半減期**）は温度や圧力によらず一定である。

時間 t 後に残る親の数は $N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$。$T$ だけたつと $\frac{1}{2}$、$2T$ で $\frac{1}{4}$、$3T$ で $\frac{1}{8}$。岩石や化石の中の親と娘の量の比から、経過時間がわかる。

・$^{14}\mathrm{C} \to {}^{14}\mathrm{N}$（半減期 約5700年）：数万年前までの木片・骨・貝殻など。生物は生きている間、大気と同じ割合の $^{14}\mathrm{C}$ を取りこみ、死後に減っていく。

・$^{40}\mathrm{K} \to {}^{40}\mathrm{Ar}$（約13億年）：火成岩など。

・$^{238}\mathrm{U} \to {}^{206}\mathrm{Pb}$（約45億年）：ジルコンなど。非常に古い岩石の年代測定に使う。



✏ 例題

(1) 遺跡から出た木片の $^{14}\mathrm{C}$ の割合は、生きている木の $\frac{1}{8}$ だった。木が枯れたのは約何年前か。$^{14}\mathrm{C}$ の半減期を5730年とする。

(2) ある岩石中のジルコンで、$^{206}\mathrm{Pb}$ と $^{238}\mathrm{U}$ の原子の数の比が $0.25 : 1$ だった。$^{206}\mathrm{Pb}$ はすべて $^{238}\mathrm{U}$ の崩壊でできたとして、この岩石の年代を求めよ。半減期を45億年、$\log_{10} 2 = 0.301$、$\log_{10} 1.25 = 0.0969$ とする。

解　(1) $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ より半減期3回分。$5730 \times 3 = 17190$、**約1.7万年前**。

(2) 最初の $^{238}\mathrm{U}$ は（残った U）＋（できた Pb）$= 1.25$。$\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T} = \frac{1}{1.25}$ より $\frac{t}{T} = \frac{\log_{10} 1.25}{\log_{10} 2} = \frac{0.0969}{0.301} \fallingdotseq 0.322$。$t \fallingdotseq 45 \times 0.322 \fallingdotseq$ **14億年**。

講義2　化石と地層の対比

📘 講義

示準化石は、地層の時代を決め、離れた地域の地層を**対比**するのに使う。条件は「**生存期間が短い**（進化が速い）、**分布が広い**、**個体数が多い**」こと。古生代：三葉虫・フズリナ（紡錘虫）・筆石、中生代：アンモナイト・恐竜・イノセラムス、新生代：カヘイ石（ヌンムリテス）・ビカリア・デスモスチルス・ナウマンゾウ・マンモス。

示相化石は、地層が堆積した当時の**環境**を示す。条件は「生息できる環境が限られる」こと。造礁サンゴ（暖かく浅いきれいな海）、シジミ（河口や湖などの汽水～淡水）、カキ（河口付近の汽水域）、ホタテガイ（冷たい浅い海）など。生きていた場所で埋もれた化石（生痕・生息姿勢のままの化石）でなければ、環境の推定には使えない。

地層の対比には、火山灰層（**鍵層**）も有効である。火山灰は**短期間に広い範囲に**降り積もり、噴火ごとに鉱物の組み合わせや火山ガラスの性質が異なるので、同じ火山灰層を見分けられる。

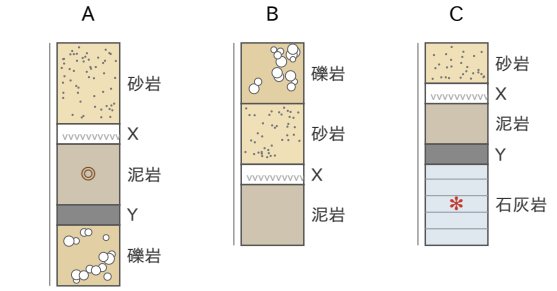
✏ **例題**

右は、近接する3地点 A～C の地層の柱状図である。X・Y はそれぞれ同じ火山灰層である。

(1) A の泥岩にふくまれるビカリアから、X・Y はおよそどの時代に堆積したといえるか。

(2) A の礫岩と C の石灰岩はほぼ同じ時代の地層と考えられる。その理由と、岩石が異なる理由を述べよ。

(3) C の石灰岩が堆積したのはどのような環境か。



◎ ビカリア　✻ 造礁サンゴ　X：白い軽石質の火山灰層　Y：黒い火山灰層

解　(1) ビカリアは新第三紀の示準化石なので、その上下の X・Y も**新第三紀**ごろ。

(2) どちらも火山灰層 Y の**直下**にあるから。同じ時代でも堆積した**場所の環境が違った**（A は陸に近く礫が運ばれる場所、C は陸から離れた海）ため。

(3) 造礁サンゴをふくむので、**暖かく浅い、きれいな海**（サンゴ礁）。

講義3　地球と生命の歩み

📘 講義

先カンブリア時代（約46億～5.4億年前）：微惑星の衝突で生まれた地球の表面はマグマオーシャンにおおわれていたが、冷えて海ができた（約40億年前の岩石が見つかっている）。最古級の生物化石や、シアノバクテリアがつくる層状の岩石**ストロマトライト**は約35億年前の地層から見つかる。シアノバクテリアの**光合成**で海に酸素が増えると、海水中の鉄が酸化されて沈殿し**縞状鉄鉱層**ができた（約25億～19億年前に多い）。約20億年前に真核生物、先カンブリア時代末には大型の多細胞生物（**エディアカラ生物群**）が現れた。地球全体が氷におおわれる**全球凍結**も起こった。

代	紀（始まり）	おもなできごと・生物
古生代	カンブリア紀（約5.4億年前）～オルドビス紀	多様な動物が一気に出現（**カンブリア紀の爆発**）。三葉虫。オルドビス紀に植物が陸上へ
	シルル紀～デボン紀	植物・動物の**陸上進出**が本格化。魚類の繁栄、デボン紀に**両生類**が出現
	石炭紀～ペルム紀（約2.5億年前まで）	シダ植物の大森林（ロボク・リンボク）→ 石炭。爬虫類の出現。フズリナ。超大陸パンゲア。ペルム紀末に**史上最大の大量絶滅**
中生代	三畳紀（約2.5億年前）～ジュラ紀	恐竜・哺乳類が出現。裸子植物（ソテツ・イチョウ）が繁栄。ジュラ紀に鳥類（始祖鳥）
	白亜紀（約1.45億年前）	アンモナイト・恐竜が繁栄、被子植物が出現。白亜紀末に大量絶滅
新生代	古第三紀（6600万年前）・新第三紀	哺乳類と被子植物が繁栄。カヘイ石（古第三紀）、ビカリア（新第三紀）

	第四紀（約258万年前）	氷期と間氷期のくり返し。ナウマンゾウ・マンモス。人類の発展

人類（直立二足歩行が特徴）は約700万年前にアフリカで出現した。猿人（アウストラロピテクスなど）→ 原人（ホモ・エレクトス）→ 旧人（ネアンデルタール人など）→ 新人（**ホモ・サピエンス**、約30万〜20万年前にアフリカで出現）と進化した。

✏ 例題

地球の歴史46億年を1年（1月1日0時〜12月31日24時）にたとえる。(1) 古生代の始まり（約5.4億年前）は何月何日ごろか。(2) 人類の出現（約700万年前）は12月31日の何時ごろか。

解　(1) $365 \times \dfrac{5.4\text{億}}{46\text{億}} \fallingdotseq 43$ 日前。12月31日24時の43日前で**11月19日ごろ**。

(2) $365 \times 24 \times \dfrac{700\text{万}}{46\text{億}} \fallingdotseq 13.3$ 時間前。24時の13.3時間前で**午前10時40分ごろ**。（ホモ・サピエンスの出現は23時半ごろ。人類の歴史は「大みそかの出来事」である。）

講義4　大気の変化と大量絶滅

📘 講義

大気の変化：原始大気の主成分は二酸化炭素と水蒸気で、酸素はほとんどなかった。水蒸気は冷えて海になり、二酸化炭素は海に溶けて石灰岩などとして固定され、さらに光合成生物が使ったことで大きく減った。光合成でできた酸素は、まず海水中の鉄の酸化に使われ、その後大気中に増えていった。上空の酸素から**オゾン層**ができて有害な紫外線をさえぎるようになり、古生代に生物は**陸上に進出**できた。

大量絶滅：生物の歴史では、短期間に多くの種が絶滅する大量絶滅が少なくとも5回起こった。

・**ペルム紀末**（約2.5億年前）：海の生物の種の約9割が絶滅した最大の絶滅。三葉虫・フズリナが絶滅。大規模な火山活動にともなう温暖化や、海洋の酸素欠乏が原因と考えられている。

・**白亜紀末**（6600万年前）：恐竜（鳥類を除く）やアンモナイトが絶滅。この時代の境界の地層には、地表には少なく隕石に多い**イリジウム**が濃集しており、メキシコのユカタン半島に巨大な衝突クレーターが見つかったことから、**直径約10 kmの隕石の衝突**が原因と考えられている。

絶滅で空いた生活の場に、生き残った生物が進出して多様化する。白亜紀末の絶滅のあと、新生代に**哺乳類が多様化**したのはその例である。

✏ 例題

白亜紀と古第三紀の境界の薄い地層には、イリジウムが周囲の地層の数十倍も濃集している。(1) これが巨大隕石の衝突の証拠とされるのはなぜか。(2) この大量絶滅の後に多様化した動物は何か。

解　(1) イリジウムは地球の表層の岩石にはごく少ないが、**隕石には多くふくまれる**ので、大量の隕石物質が世界中に降り積もったと考えられるから。

(2) **哺乳類**（恐竜がいなくなった生活の場に進出した）。

🔁 確認問題

(1) 示準化石として有効な化石の条件を3つあげよ。

(2) $^{14}\mathrm{C}$ の割合が生きている生物の $\frac{1}{4}$ である化石は約何年前のものか（半減期5730年）。

(3) 次の化石を古い順に並べよ。アンモナイト、ビカリア、三葉虫、ナウマンゾウ

(4) 縞状鉄鉱層の形成は、地球のどのような変化を示しているか。

🎯 入試の着眼点

放射年代は「**半減期何回分か**」をまず考える。$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ にならないときは対数を使う。娘元素の量が与えられたら「**最初の親＝残った親＋できた娘**」とする。化石は代表例を**時代ごと**に覚え、生物史は酸素の増加・オゾン層・大量絶滅など**環境の変化と結びつけて**説明できるようにする。

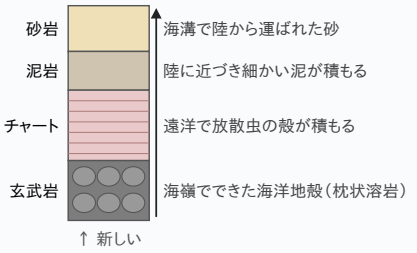
講義5　付加体 ― 日本列島をつくる地層

日本列島の陸上に、遠洋でできたチャートや海洋地殻の玄武岩があるのはなぜか。その答えが**付加体**である。

📘 講義

海洋プレートの上には、移動するにつれて次の順に堆積物が重なる（**海洋プレート層序**）。

海嶺で玄武岩の海洋地殻ができる → 陸から遠い海で、放散虫の殻が積もって**チャート**になる → 陸に近づくと泥 → 海溝付近では陸から流れこむ砂。



海洋プレートが海溝で沈み込むとき、これらの一部がはぎ取られて陸側に押しつけられ、付け加わる。これが**付加体**で、新しい付加体は古い付加体の**海側（下側）**に次々と付け加わる。

1980年代、チャートにふくまれる放散虫化石の研究から、チャートが上の砂岩・泥岩より古く、地層が上のような順にできたことが明らかになった。西南日本では、日本海側から太平洋側へ向かって、ジュラ紀の付加体（美濃・丹波帯など）、白亜紀～新第三紀の付加体（四万十帯）と、太平洋側ほど新しい付加体が帯状に並んでいる。

⚠ よくあるミス

・半減期が2回たつと親は $\frac{1}{2} \times 2$ ではなく $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ になる。「半減期の2倍で0になる」は誤り。

・示準化石と示相化石の条件を逆にしない。示準化石は「時代」、示相化石は「環境」。

・「恐竜はペルム紀末に絶滅」は誤り。恐竜とアンモナイトは**白亜紀末**、三葉虫とフズリナは**ペルム紀末**。

✔ 確認問題の答え

(1) 生存期間が短い、分布が広い、個体数が多い　(2) $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ より $5730 \times 2 = 11460$、約1.1万年前　(3) 三葉虫 → アンモナイト → ビカリア → ナウマンゾウ　(4) シアノバクテリアの光合成で海水中に酸素が増え、溶けていた鉄が酸化されて沈殿した（酸素の増加）

第2部 大気と海洋

6 大気の構造と熱収支

★ この章の要点

・大気の組成（水蒸気を除く体積比）：窒素 約78%、酸素 約21%、アルゴン 約0.9%、二酸化炭素 約0.04%。高度約80 km まではほぼ一定

・気温の変化で**対流圏**（〜約11 km、100 m につき約 0.65 ℃ 低下）・**成層圏**（〜約50 km、オゾンが紫外線を吸収して上ほど高温）・**中間圏**（〜約80 km）・**熱圏**に分ける。気圧は約16 km 上がるごとに約 $\frac{1}{10}$

・**太陽放射**は可視光中心（最も強い波長 約 0.5 μm）、**地球放射**は赤外線（約 10 μm）。物体の温度が高いほど、短い波長で強く放射する

・地表の平均気温（約15℃）が放射平衡温度（約 -18 ℃）より高いのは、水蒸気・二酸化炭素などによる**温室効果**のため

・低緯度は熱が余り、高緯度は不足する。**大気と海洋の循環**が低緯度から高緯度へ熱を運ぶ

講義1　大気の組成と鉛直構造

📘 講義

大気は地表から上空まで、風や対流でよくかき混ぜられているので、高度約80 km までは組成がほぼ一定である。水蒸気だけは場所や時間で大きく変わる（0〜数%）。

気圧は、その高さより上にある空気の重さによる圧力である。上空ほど上の空気が少ないので気圧は下がり、おおよそ**16 km ごとに** $\frac{1}{10}$ になる。地上の約1000 hPa に対し、約5.5 km で約500 hPa（大気の質量の半分がこれより下）、16 km で約100 hPa である。

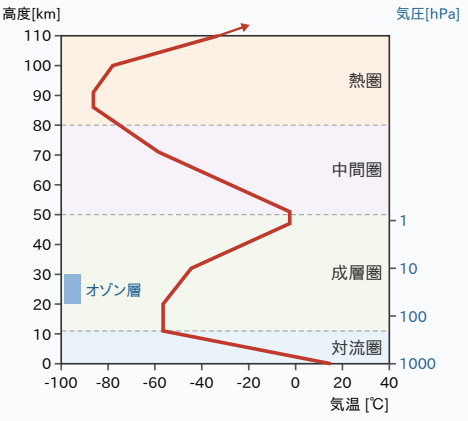
気温の変化のしかたで、大気は4つの層に分けられる（右図）。

・**対流圏**：地表が太陽放射で暖められ、下から加熱されるので上ほど低温（平均で 100 m につき約 0.65 ℃）。対流がさかんで、雲や雨などの気象現象が起こる。

・**成層圏**：高度20〜30 km 付近に**オゾン層**があり、オゾンが太陽の紫外線を吸収して大気を暖めるので、上ほど高温。

・**中間圏**：上ほど低温。高度80〜90 km 付近で気温は最も低い。

・**熱圏**：太陽からの X線や紫外線を吸収し、上ほど高温。**オーロラ**が光り、電波を反射する**電離層**がある。



✏ 例題

(1) 地上の気温が 20 ℃ のとき、対流圏界面（高度 11 km）の気温は約何℃か。気温減率を 0.65 ℃/100 m とする。

(2) 地上の気圧を 1000 hPa とし、気圧が16 km ごとに $\frac{1}{10}$ になるとすると、高度 16 km より下にある空気の質量は、大気全体の何%か。

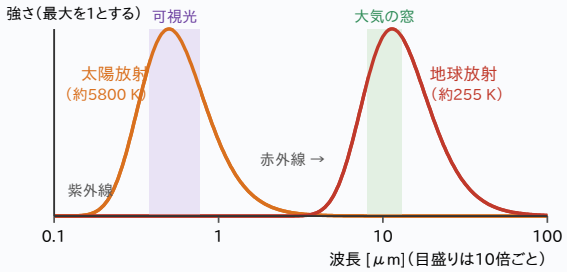
解　(1) 11 km = 11000 m で $0.65 \times 110 = 71.5$ ℃ 下がるので、$20 - 71.5 = \mathbf{-51.5}$ ℃（約 -50 ℃）

(2) 気圧は上にある空気の重さに比例する。16 km で 100 hPa、つまり上にあるのは全体の $\frac{1}{10}$。よって下にあるのは**約90%**。

講義2　太陽放射と地球放射

📘 講義

すべての物体は、その温度に応じた電磁波を出している（**放射**）。温度が高いほど、①放射するエネルギーが大きく（表面 $1\ \mathrm{m^2}$ あたり絶対温度 T の4乗に比例：$E = \sigma T^4$）、②最も強く放射する波長 $\lambda_{\max}$ が短い（$\lambda_{\max} T \fallingdotseq 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$）。



太陽（表面温度 約5800 K）の放射は**可視光**付近（約 $0.5\ \mu\mathrm{m}$）が最も強い。地球（約 $255 \sim 288$ K）の放射は約 $10\ \mu\mathrm{m}$ の**赤外線**である。両者の波長域はほとんど重ならない。

地球の大気の上端で、太陽光に垂直な $1\ \mathrm{m^2}$ が受けるエネルギーを**太陽定数**（約 $1.37 \times 10^3\ \mathrm{W/m^2}$）という。

地球が受ける太陽放射は、断面積 πR^2 の円で受けて、表面積 $4\pi R^2$ の球全体に配られるので、平均すると太陽定数の $\frac{1}{4}$（約 $342\ \mathrm{W/m^2}$）。その約30%は雲や地表で反射される（反射率＝**アルベド** 約0.3）。地球は吸収した分と同じだけ宇宙へ放射し、エネルギーのつり合い（**放射平衡**）を保っている。

✏ 例題

太陽定数を $S = 1.37 \times 10^3\ \mathrm{W/m^2}$、アルベドを0.30、シュテファン・ボルツマン定数を $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$ とする。地球全体が吸収する太陽放射と、地球が放射するエネルギーがつり合うとして、地球の温度（**放射平衡温度**）を求めよ。

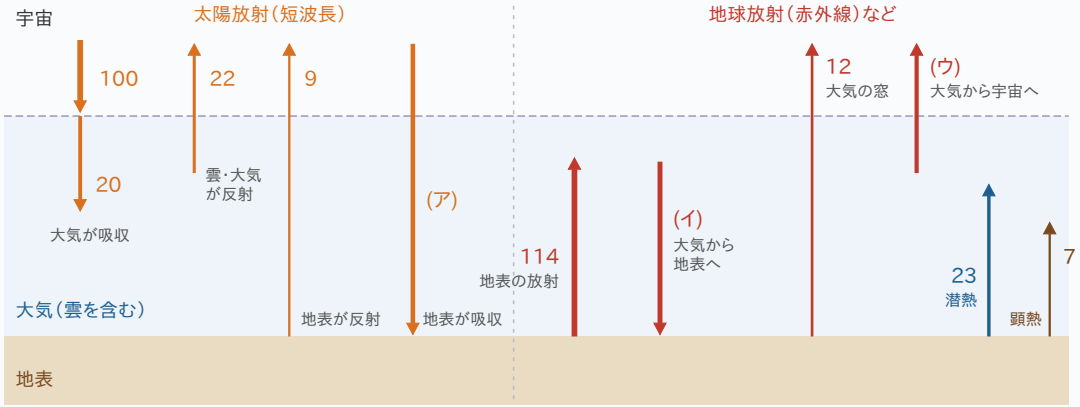
解　吸収する量は1 m² あたり平均 $\dfrac{(1-0.30)S}{4} = \dfrac{0.70 \times 1370}{4} \fallingdotseq 240\ \mathrm{W/m^2}$。これが σT^4 に等しいので $T^4 = \dfrac{240}{5.67 \times 10^{-8}} \fallingdotseq 4.23 \times 10^9$、$T \fallingdotseq$ **255** K（約 -18 ℃）。実際の地表の平均気温（約15℃＝288 K）よりずっと低い。この差が温室効果である。

講義3　温室効果と地球の熱収支

📘 講義

大気は太陽放射（可視光）はよく通すが、地表が出す**赤外線**の多くを**水蒸気・二酸化炭素・メタン**などが吸収する。赤外線を吸収した大気は、宇宙へだけでなく**地表へ向けても赤外線を放射**する。地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受けるので、大気がない場合より高温になる。これが**温室効果**で、こうした気体を**温室効果ガス**という。波長 $8 \sim 13\ \mu\mathrm{m}$ 付近は吸収が少なく、地表の放射が宇宙へぬける（**大気の窓**）。

下図は、大気の上端に入る太陽放射を100としたときの熱収支の一例である。宇宙・大気・地表のそれぞれで、**入る量と出る量はつり合っている**。地表からは、放射だけでなく、水の蒸発による**潜熱**（水蒸気が上空で凝結するとき大気に渡される）と、暖められた空気が運ぶ**顕熱**によっても大気へ熱が運ばれる。



✏ **例題**

上の図の (ア)〜(ウ) にあてはまる数値を求めよ。

解　(ア) 太陽放射のつり合い：$100 - 22 - 9 - 20 = \mathbf{49}$

(イ) 地表のつり合い：入る $49 + (\text{イ}) =$ 出る $114 + 23 + 7 = 144$ より $(\text{イ}) = \mathbf{95}$

(ウ) 宇宙から見たつり合い：入る100 = 出る $22 + 9 + 12 + (\text{ウ})$ より $(\text{ウ}) = \mathbf{57}$

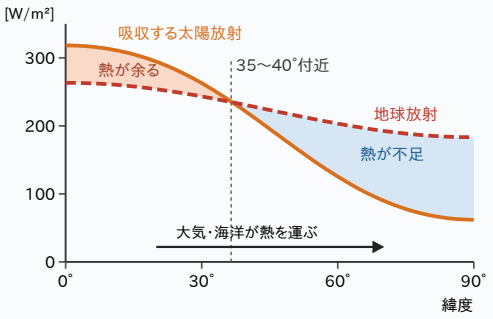
（大気の確認：入る $20 + (114 - 12) + 23 + 7 = 152$、出る $95 + 57 = 152$ でつり合っている。）

講義4　緯度による熱の過不足

📘 **講義**

低緯度では太陽が高く、単位面積あたりに受ける太陽放射が多い。高緯度では太陽が低く、斜めに当たるので少ない。一方、地球放射は温度の4乗に比例し、温度の差ほど緯度で変わらない。そのため、**緯度35〜40°付近より低緯度では熱が余り、高緯度では不足**する（右図）。

それでも低緯度が加熱され続け、高緯度が冷え続けることはない。**大気の大循環（第7章）と海流（第8章）**が、余った熱を低緯度から高緯度へ運んでいるからである。運ばれる熱には、空気や海水そのものが運ぶ熱と、水蒸気が運ぶ潜熱がある。



✏ **例題**

講義4の図について答えよ。(1) 熱が余っているのは、およそどの緯度の範囲か。(2) 赤道付近で吸収する太陽放射が大きいのはなぜか。(3) 低緯度から高緯度へ熱を運んでいるものを2つ答えよ。

解　(1) 吸収する太陽放射が地球放射を上回る、**赤道〜緯度35〜40°付近**。

(2) 太陽高度が高く、単位面積あたりに受ける太陽放射が多いから。

(3) **大気の循環**（大気の大循環・低気圧など）と**海流**。

🔁 **確認問題**

(1) 成層圏で上空ほど気温が高くなる理由を説明せよ。

(2) 表面温度が太陽の半分の恒星があるとすると、最も強く放射する波長は太陽の何倍か。

(3) 次の気体のうち温室効果ガスでないものを選べ。水蒸気、窒素、二酸化炭素、メタン

(4) 太陽高度が 30° のとき、水平な地面 $1\ \mathrm{m}^2$ が受ける太陽放射は、太陽高度 90° のときの何倍か（大気の影響は考えない）。

🎯 **入試の着眼点**

熱収支の図は「**宇宙・大気・地表の3か所で、入る＝出る**」を順に使えば必ず解ける。どこのつり合いを使ったかを答案に書くこと。放射平衡温度の計算では、太陽定数を**4で割る**（断面積と表面積の比）ことと、アルベドの分を引くことを忘れない。気温の鉛直分布のグラフは、各層の名前と「なぜ上が暖かい（寒い）か」を説明できるようにする。

講義5　1層の大気で考える温室効果

温室効果の大きさを、最も簡単なモデルで見積もってみよう。

📘 **講義**

大気を「太陽放射はすべて通し、地表からの赤外線はすべて吸収する1枚の層」と考える。吸収する太陽放射を I $(= 240\ \mathrm{W/m^2})$、大気の温度を T_a、地表の温度を T_s とする。大気は上（宇宙）と下（地表）の両方へ σT_a^4 ずつ放射する。

・宇宙から見たつり合い：$I = \sigma T_a^4 \rightarrow T_a = 255\ \mathrm{K}$（大気が放射平衡温度になる）

・地表のつり合い：$I + \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \rightarrow \sigma T_s^4 = 2I$

よって $T_s = \sqrt[4]{2} \times 255 \fallingdotseq 303\ \mathrm{K}$（約30℃）。温室効果によって地表は約50 K 暖まることになる。

実際の地表の平均気温（288 K）がこれより低いのは、①大気の窓から赤外線の一部が宇宙へぬけること、②潜熱・顕熱として熱が地表から上空へ運ばれることによる。温室効果ガスが増えると、大気の窓が狭まり、大気から地表への放射が増えて、地表の温度が上がる（第12章の地球温暖化）。

⚠ よくあるミス

・温室効果は「大気が太陽光を吸収して暖まる」ことではない。大気が**地表からの赤外線**を吸収し、**地表へ放射し返す**ことによる。

・成層圏が暖かいのはオゾンが**紫外線**を吸収するため。赤外線ではない。

・放射平衡温度の計算で太陽定数をそのまま使わない。平均すると $\frac{1}{4}$、さらに反射される分を除く。

・オゾン層は成層圏（20〜30 km 付近）にあり、対流圏ではない。

✔ 確認問題の答え

(1) 成層圏にあるオゾンが太陽の紫外線を吸収して大気を暖めるから（オゾン層は20〜30 km 付近にあり、その上ほど紫外線が強く届く）　(2) $\lambda_{\max} T$ が一定なので2倍　(3) 窒素　(4) 光が斜めに当たり、同じ量の光が $\frac{1}{\sin 30^\circ} = 2$ 倍の面積に広がるので、$\sin 30^\circ = 0.5$ 倍

7 大気の運動と天気

★ この章の要点

・空気は**気圧傾度力**で高圧側から低圧側へ動き出すが、地球の自転による**転向力（コリオリの力）**で、北半球では進行方向の**右**へ曲げられる

・上空では気圧傾度力と転向力がつり合い、等圧線に平行な**地衡風**が吹く（北半球では低圧側を左に見る）。地表付近では摩擦のため、等圧線を斜めに横切って低圧側へ吹きこむ

・**大気の大循環**：ハドレー循環と貿易風、中緯度の偏西風、極偏東風。偏西風の波動にともなう低気圧・高気圧も熱を運ぶ

・上昇する空気は**断熱膨張**で冷える。乾燥断熱減率 約1℃/100 m、湿潤断熱減率 約0.5℃/100 m。山を越えて風下が高温・乾燥になるのが**フェーン現象**

・日本の天気：冬は**西高東低**、梅雨・秋雨は**停滞前線**、夏は**太平洋高気圧**、春・秋は移動性高気圧と温帯低気圧が交互に通過する

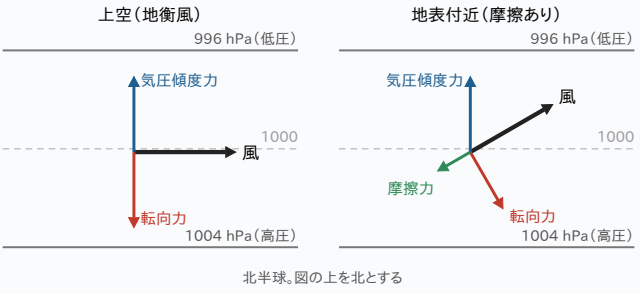
講義1　気圧と風

📘 講義

水平方向に気圧の差があると、空気は高圧側から低圧側へ押される（**気圧傾度力**。等圧線の間隔がせまいほど大きい）。動き出した空気には、地球の自転のため**転向力**がはたらく。転向力は**北半球では進行方向の右向き**（南半球では左向き）で、大きさは $2m\Omega v\sin\varphi$（Ω：自転の角速度、v：風速、φ：緯度）。赤道で0、高緯度ほど大きい。

地衡風：上空（地表の摩擦がない高さ）では、気圧傾度力と転向力がつり合い、風は**等圧線に平行**に、北半球では**低圧側を左に見て**吹く。

地上の風：地表付近では摩擦力がはたらくので、風は等圧線を斜めに横切って低圧側へ吹く。そのため北半球の低気圧には**反時計回りに吹きこみ**、中心で上昇気流が生じて雲ができやすい。高気圧からは**時計回りに吹き出し**、中心は下降気流で晴れやすい。



北半球。図の上を北とする

✏ 例題

北緯 35° の上空で、等圧線が東西に走り、北へ 200 km 進むごとに気圧が 4 hPa 下がっている。空気の密度を $1.2\ \mathrm{kg/m^3}$、$\Omega = 7.29\times10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$、$\sin 35^\circ = 0.574$ とする。(1) 地衡風の風向を答えよ。(2) 地衡風の風速を求めよ。

解　(1) 気圧傾度力は北向き。それとつり合う転向力は南向きで、転向力は進行方向の右向きだから、風は**西から東へ吹く（西風）**。

(2) 単位体積あたりで、気圧傾度力 $\dfrac{\Delta p}{\Delta x}$ ＝ 転向力 $2\rho\Omega v\sin\varphi$。

$$v = \frac{\Delta p}{2\rho\Omega\sin\varphi\,\Delta x} = \frac{400}{2\times1.2\times7.29\times10^{-5}\times0.574\times2.0\times10^{5}} \fallingdotseq \mathbf{20}\ \mathrm{m/s}$$

講義2　大気の大循環

📘 講義

低緯度の余った熱を高緯度へ運ぶ、地球規模の大気の流れが**大気の大循環**である。

・**ハドレー循環**：赤道付近で暖められた空気が上昇し（積乱雲が多く雨の多い**熱帯収束帯**）、上空を高緯度へ向かい、緯

度20〜30°付近で下降する(**亜熱帯高圧帯**。雲ができにくく、砂漠が多い)。地表付近を赤道へ戻る風は、転向力で西へ曲げられ、北半球では北東の**貿易風**になる。

・**偏西風**:中緯度の上空では、西から東への風が吹く。上空ほど強く、対流圏界面付近の特に強い流れを**ジェット気流**という。偏西風は南北に蛇行し(偏西風波動)、その下で温帯低気圧や移動性高気圧が発達して、暖気を北へ、寒気を南へ運ぶ。日本の天気が西から東へ移るのも偏西風による。

・高緯度では、極の冷たく重い空気が地表を低緯度へ流れ出して**極偏東風**となり、偏西風との境界(寒帯前線)で低気圧が発生しやすい。

✏ **例題**

(1) 北半球の貿易風が、北東から吹くのはなぜか。(2) 緯度20〜30°付近に砂漠が多いのはなぜか。

解　(1) 亜熱帯高圧帯から赤道へ向かう南向きの風が、転向力で右(西)へ曲げられるから。

(2) ハドレー循環の**下降気流**の場所(亜熱帯高圧帯)で、空気が断熱圧縮で暖まり乾燥し、雲ができにくいから。

講義3　断熱変化と雲の発生

📘 講義

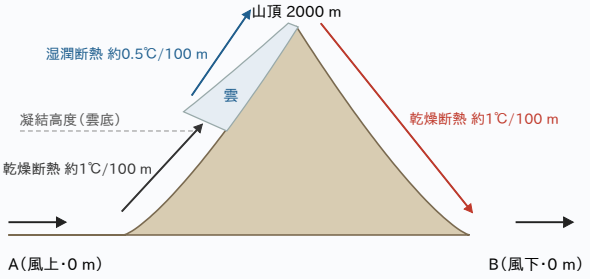
空気のかたまりが上昇すると、まわりの気圧が低いので膨張し、外へ仕事をして温度が下がる(**断熱膨張**)。下降すると圧縮されて温度が上がる。

・水蒸気が飽和していない空気:**乾燥断熱減率** 約 1 ℃/100 m(露点も約 0.2 ℃/100 m 下がる)

・飽和した空気(雲の中):**湿潤断熱減率** 約 0.5 ℃/100 m(凝結で放出される**潜熱**が冷え方をおさえる)

上昇する空気の温度が露点まで下がると水蒸気が凝結し、雲ができる(**凝結高度**。気温と露点の差1℃につき約 125 m)。

大気の安定・不安定:まわりの大気の気温減率が 1 ℃/100 m より大きいと、持ち上げられた空気はまわりより暖かく軽いので上昇し続ける(**絶対不安定**)。0.5 ℃/100 m より小さいと上昇が続かない(**絶対安定**)。その間は、飽和すると不安定になる**条件付き不安定**(積乱雲が発達しやすい)。



✏ **例題**

上の図で、地点 A（標高 0 m、気温 20 ℃、露点 12 ℃）の空気が、山（2000 m）を越えて風下の B（0 m）に吹き下りた。(1) 雲ができ始める高さと、そのときの気温を求めよ。(2) 山頂での気温を求めよ。(3) B での気温と露点を求めよ。(4) A と B の湿度を、下の飽和水蒸気圧を用いて求めよ。

気温［℃］	5	9	10	12	20	25
飽和水蒸気圧［hPa］	8.7	11.5	12.3	14.0	23.4	31.7

解　(1) 100 m 上昇するごとに気温は1℃、露点は0.2℃下がるので、差は0.8℃ずつ縮まる。差8℃がなくなるのは $\dfrac{8}{0.8}\times 100 = \mathbf{1000}$ m。気温は $20-10=\mathbf{10}$ ℃。

(2) 1000 m から山頂まで湿潤断熱変化：$10-0.5\times 10=\mathbf{5}$ ℃。

(3) 山頂から B まで乾燥断熱変化：$5+1\times 20=\mathbf{25}$ ℃。山頂で露点＝気温＝5℃、下降中は露点が0.2℃/100 m 上がるので $5+0.2\times 20=\mathbf{9}$ ℃。

(4) 湿度＝$\dfrac{\text{露点の飽和水蒸気圧}}{\text{気温の飽和水蒸気圧}}$。A：$\dfrac{14.0}{23.4}\fallingdotseq\mathbf{60\%}$、B：$\dfrac{11.5}{31.7}\fallingdotseq\mathbf{36\%}$。風上で水蒸気を雨として落とし、潜熱の分だけ風下は高温・乾燥になる。

講義4　前線と温帯低気圧

📘 **講義**

性質の異なる気団の境界面が**前線面**、それが地表と交わる線が**前線**。

・**寒冷前線**：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急に押し上げる。**積乱雲**が発達し、せまい範囲に短時間の強い雨・雷・突風。通過後は**気温が急に下がり**、風向が南寄りから**北寄り**に変わり、気圧は上がり始める。

・**温暖前線**：暖気が寒気の上をゆるやかにはい上がる。乱層雲などの層状の雲で、広い範囲に長時間おだやかな雨。通過後は気温が上がり、南寄りの風になる。

・寒冷前線が温暖前線に追いつくと**閉塞前線**ができ、低気圧は衰えていく。勢力がつり合って動かないのが**停滞前線**。

温帯低気圧は南北の温度差をエネルギー源とし、前線をともなう。**台風**（熱帯低気圧のうち最大風速約17 m/s 以上のもの）は、水蒸気が凝結するときの**潜熱**がエネルギー源で、前線をともなわない。

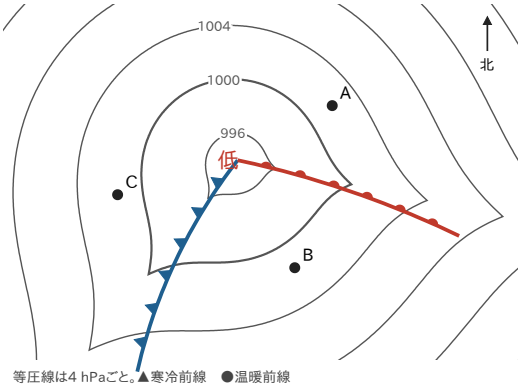
✏ **例題**

右は、日本付近の温帯低気圧の模式的な天気図である。

(1) 地点 A・B・C の地上の風は、おもにどの方位から吹いているか。南寄り・北寄り・東寄りなどで答えよ。

(2) A・B・C のうち、最も暖かく湿った空気におおわれているのはどこか。

(3) この後、地点 B を寒冷前線が通過するとき、天気・気温・風向はどう変化するか。



解　(1) 低気圧に反時計回りに吹きこむので、A は**東寄り**、B は**南寄り**、C は**北寄り**（北～北西）。

(2) 寒冷前線と温暖前線にはさまれた暖域にある **B**。

(3) **短時間の強い雨**や雷・突風があり、通過後は**気温が急に下がり**、風向は**北寄り（北西）**に変わる。

🔁 確認問題

(1) 北半球の地上の高気圧のまわりでは、風はどのように吹くか。

(2) 日本付近の天気が、おおむね西から東へ移り変わるのはなぜか。

(3) 気温 25 ℃、露点 17 ℃ の空気が上昇すると、約何 m で雲ができ始めるか。

(4) 冬の西高東低の気圧配置のとき、日本海側に雪が多い理由を説明せよ。

🎯 入試の着眼点

地衡風は**力のつり合いの図**で示せるようにする。フェーン現象は ①凝結高度 → ②雲の中0.5℃/100 m → ③風下1℃/100 m の順で、露点の変化まで問われる。天気図は「**低気圧のまわりの風向**」と「**前線通過時の変化**」を読みとる。

講義5　日本の四季と雨温図

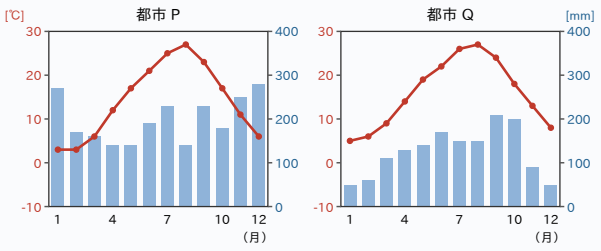
日本の天気は、季節ごとに特徴的な気圧配置で説明できる。

📘 講義

季節	気圧配置・前線	天気の特徴
冬	**西高東低**（シベリア高気圧と東の海上の低気圧）	北西の季節風が日本海で水蒸気を得て、**日本海側に大雪**。太平洋側は乾燥した晴天
春・秋	**移動性高気圧**と温帯低気圧	西から東へ交互に通り、天気が周期的に変わる
梅雨	オホーツク海高気圧と太平洋高気圧の間に**停滞前線**（梅雨前線）	長雨。前線の南側で大雨になりやすい
夏	**太平洋高気圧**におおわれる（南高北低）	蒸し暑い晴天、夕立。夏の終わりから秋に台風

月ごとの気温（折れ線）と降水量（棒）をまとめたグラフが**雨温図**である。下の図は、日本海側と太平洋側の都市の雨温図の模式的な例である。

読み方の手順　①気温：最暖月・最寒月の値と年較差（夏冬の差）を見る。②降水量：どの季節に多いかを見る。③それを気圧配置と季節風に結びつける。



都市 P は**冬（12〜1月）の降水量が多い**。北西の季節風が日本海で水蒸気を補給され、山地にぶつかって雪を降らせる**日本海側**の特徴である。

都市 Q は冬の降水が少なく、**梅雨（6月）と秋雨・台風（9〜10月）**に多い。冬は山を越えた乾いた風が吹く**太平洋側**の特徴である。瀬戸内（一年中少雨）や南西諸島（年較差が小さい）なども雨温図で見分けられる。

⚠ よくあるミス

・転向力は北半球で進行方向の**右**。「低気圧に時計回りに吹きこむ」は誤り（反時計回り）。

・フェーン現象で、風上の雲の中も1℃/100 m で冷やしてしまうミス。凝結後は約0.5℃/100 m。

✔ 確認問題の答え

(1) 時計回りに吹き出す　(2) 偏西風で低気圧や高気圧が西から東へ運ばれるから　(3) $125 \times (25 - 17) = 1000$ m

(4) 北西の季節風が日本海で熱と水蒸気を得て雪雲をつくり、山地にぶつかって上昇するから

8 海洋と気候

★ この章の要点

・海水の**塩分**は約3.5%（海水1 kg に約35 g）。溶けている塩類の**組成比はどこでもほぼ一定**（塩化ナトリウム約78%）

・海洋は**表層混合層**（風でかき混ぜられ水温がほぼ一様）・**水温躍層**（深さとともに水温が急に下がる）・**深層**（低温でほぼ一定）の層構造

・表層の海流はおもに**風**がつくる。中緯度の海では北半球で時計回りの**亜熱帯環流**ができ、西側で強い流れ（黒潮・湾流）になる

・**深層循環**：北大西洋北部と南極周辺で、冷たく塩分の高い重い海水が沈みこみ、1000年以上かけて全海洋をめぐる

・**エルニーニョ現象**：貿易風が弱まり、赤道太平洋の東部で海面水温が平年より高くなる。大気と海洋が影響し合い、世界の天候が変わる

講義1　海水の組成と層構造

📘 講義

海水に溶けている塩類の質量の割合を**塩分**という（平均約3.5%、35とも表す）。塩類の内訳は塩化ナトリウム約78%、塩化マグネシウム約10%、硫酸マグネシウム約6%、硫酸カルシウム約4%などで、この**組成比は世界中でほぼ一定**である。海水がよく混ざり合っているからである。塩分そのものは場所で少し異なり、**蒸発が多く降水が少ない亜熱帯**で高く、降水の多い赤道付近や、河川水・海氷がとけた水が入る所で低い。

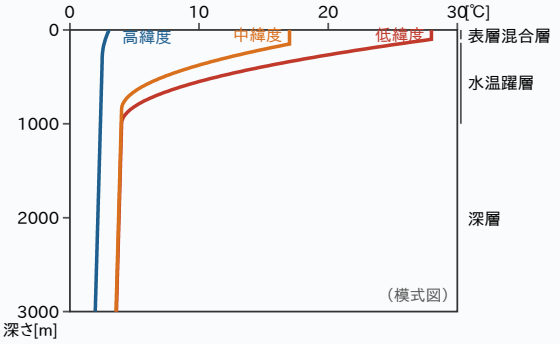
水温の鉛直分布（右図）：

・**表層混合層**：海面から深さ数十～百m 程度。風や波でかき混ぜられ、水温がほぼ一様。

・**水温躍層**：その下で、深さとともに水温が急に下がる層（数百～1000 m 程度）。

・**深層**：水温は数℃以下でほぼ一定。海水全体の大部分を占める。

低緯度では表層が暖かく、躍層がはっきりしている。高緯度では表層も冷たいので躍層がなく、海面から深層まで水温の差が小さい。



✏ 例題

(1) 塩分3.5%の海水 2.0 kg に溶けている塩類と、そのうちの塩化ナトリウムはそれぞれ約何 g か。塩類中の塩化ナトリウムの割合を78%とする。

(2) 塩分3.5%の海水 1000 g から水 30 g が蒸発すると、塩分は何%になるか。

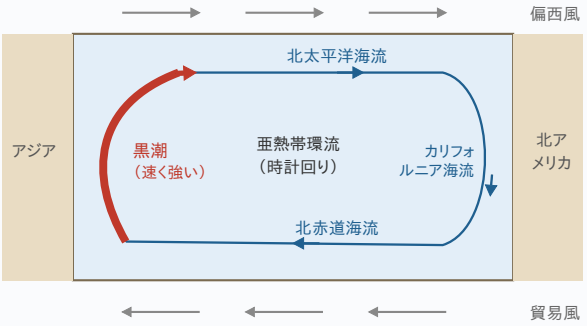
解　(1) 塩類 $2000 \times 0.035 = \mathbf{70}$ g、塩化ナトリウム $70 \times 0.78 \fallingdotseq \mathbf{55}$ g

(2) 塩類 35 g はそのままで、海水が 970 g になるので $\dfrac{35}{970} \times 100 \fallingdotseq \mathbf{3.6}$ %。蒸発の多い亜熱帯で塩分が高いのはこのため。

講義2　海流と表層の循環

📘 講義

表層の海流は、おもに海上を吹く**風**によってつくられる（**風成循環**）。低緯度の貿易風（東風）と中緯度の偏西風（西風）にはさまれた海では、海水が大きくうずを巻く**亜熱帯環流**ができ、北半球では**時計回り**、南半球では反時計回りになる。
環流は海の**西側で幅がせまく、速く強い**流れになる（**西岸強化**）。北太平洋の**黒潮**、北大西洋の**湾流**（メキシコ湾流）がその例で、低緯度の熱を高緯度へ運ぶ。



風が吹き続けると、転向力のため、表層の海水は全体として北半球では**風下に向かって右へ直角の向き**に運ばれる（**エクマン輸送**）。そのため、海岸と平行に風が吹くと、海水が沖へ運ばれて下から冷たい水がわき上がる（**湧昇**）ことがある。湧昇域は栄養塩が豊富で、よい漁場になる。
日本近海では、暖流の**黒潮**（日本海流）と**対馬海流**、寒流の**親潮**（千島海流）と**リマン海流**が流れる。黒潮と親潮がぶつかる三陸沖の**潮目**は、栄養豊富な親潮と暖かい黒潮が混じり合う好漁場である。

✏ 例題

北半球の大陸の西岸で、海岸に沿って北風（北から南へ吹く風）が吹き続けた。(1) 表層の海水は全体としてどちらへ運ばれるか。(2) 沿岸の海面水温はどうなるか。理由とともに答えよ。

解　(1) 北半球では風下（南）に向かって右へ直角、すなわち**西（沖の方）**へ運ばれる。
(2) 沖へ運ばれた表層の海水を補うため、下から冷たい海水がわき上がる（湧昇）ので、海面水温は**周囲より低くなる**。カリフォルニア沖やペルー沖の冷たい海、多い霧、豊かな漁場はこのためである。

講義3　深層循環

📘 講義

海水の密度は、**水温が低いほど、塩分が高いほど大きい**。グリーンランド沖の北大西洋や南極大陸のまわりでは、海水が冷やされるうえ、海氷ができるときに塩類が氷に入らず残りの海水に濃縮されるので、冷たく塩分の高い重い海水ができ、深層まで沈みこむ。
沈んだ海水は海底付近を流れて大西洋から南極海、インド洋・太平洋へと広がり、ゆっくり上昇して表層に戻る。全体をめぐるのに**1000年以上**（およそ1000〜2000年）かかる、この地球規模の流れを**深層循環**（熱塩循環）という。北太平洋の深層水は、沈みこんでから最も長い時間がたった「古い」海水である。
深層循環は、表層の海流とともに大量の熱を運び、気候を安定させている。氷床がとけて北大西洋に大量の淡水が流れこむと、沈みこみが弱まり、気候が大きく変わる可能性がある。

✏ **例題**

(1) 次のうち、最も沈みこみやすい海水はどれか。ア 高温で塩分が高い　イ 低温で塩分が高い　ウ 高温で塩分が低い　エ 低温で塩分が低い

(2) 海氷ができると、まわりの海水が沈みこみやすくなるのはなぜか。

解　(1) 密度が最も大きいのは低温・高塩分の **イ**。

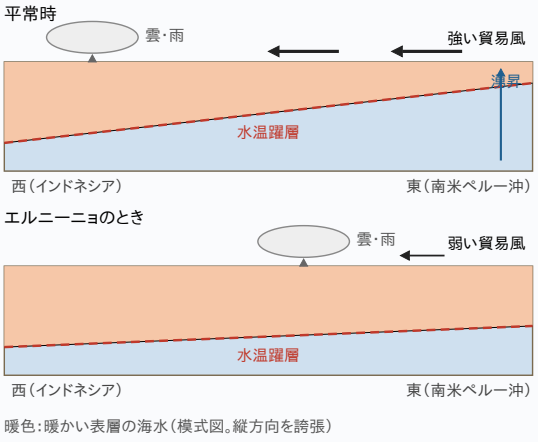
(2) 海水が凍るとき塩類はほとんど氷に入らず、残った海水の**塩分が高くなって密度が増す**から（しかも海水は冷やされて低温になっている）。

講義4　エルニーニョ現象 ― 大気と海洋の相互作用

📘 講義

平常時：赤道太平洋では強い**貿易風**（東風）が暖かい表層の海水を西へ吹き寄せ、インドネシア付近に厚い暖水がたまる。そこでは海面水温が高く、上昇気流で雲が発達し雨が多い。東部の南米ペルー沖では、水温躍層が浅く、**湧昇**で冷たい海水がわき上がる。

エルニーニョ現象：貿易風が弱まると暖水が東へ広がり、東部の湧昇が弱まって、太平洋赤道域の中部～東部の**海面水温が平年より高く**なる状態が1年程度続く。雨の多い場所も東へ移り、インドネシア付近では少雨・干ばつ、ペルー沖では漁獲の減少が起こる。逆に貿易風が強く、東部の水温が平年より低くなるのが**ラニーニャ現象**。



暖色：暖かい表層の海水（模式図。縦方向を誇張）

東部が暖かくなると東西の水温差が小さくなり、貿易風がさらに弱まる。このように**海洋と大気が互いに強め合う**ため、現象が長く続く。大気側では、太平洋の東西で気圧がシーソーのように変動する（南方振動）。合わせて ENSO（エンソ）とよぶ。日本では、エルニーニョ現象のときは**冷夏・暖冬**、ラニーニャ現象のときは猛暑・寒冬になりやすい傾向がある。

✏ **例題**

エルニーニョ現象のとき、南米ペルー沖では (1) 海面水温、(2) 水温躍層の深さ、(3) 漁獲量 は平年と比べてどうなるか。理由とともに答えよ。

解　貿易風が弱まり、西にたまっていた暖水が東へ広がるので、(1) 海面水温は**高くなる**。(2) 暖かい表層が厚くなり、水温躍層は**深くなる**。(3) 湧昇が弱まって栄養塩が表層に届きにくくなり、プランクトンが減るので漁獲量は**減る**。

🔁 確認問題

(1) 塩分が赤道付近より亜熱帯で高いのはなぜか。

(2) 日本近海の暖流と寒流を、それぞれ2つずつ答えよ。

(3) 北半球の亜熱帯環流は、時計回り・反時計回りのどちらか。また、環流の強い流れが大洋の西側にできることを何というか。

(4) エルニーニョ現象のとき、インドネシア付近の天候は平年と比べてどうなるか。

🎯 入試の着眼点

海流は「**風 → エクマン輸送 → 環流・湧昇**」のつながりで理解する。風向と海水の運ばれる向き（北半球で右へ直角）の関係から、湧昇が起こる場所を判断させる問題が多い。深層循環は「**どこで・なぜ沈むか**」（低温・高塩分、海氷の形成）。エルニーニョ現象は平常時との比較図で、**貿易風・暖水・水温躍層・湧昇・雨の多い場所**がどう変わるかを説明できるようにする。

講義5　氷期・間氷期と気候変動

地球の気候は、数万〜10万年の周期で寒い**氷期**と暖かい**間氷期**をくり返してきた（第四紀）。現在は間氷期である。

📘 講義

原因：地球の公転軌道の形（離心率。約10万年周期）、地軸の傾き（約4.1万年周期）、地軸の向き（歳差。約2万年周期）がゆっくり変化し、季節や緯度ごとに受ける日射量が変わる（**ミランコビッチ・サイクル**）。北半球高緯度の夏の日射が弱いと雪がとけ残り、氷床が広がる。氷は日射をよく反射するので、さらに寒冷化が進む（正のフィードバック）。

証拠：南極やグリーンランドの**氷床コア**の気泡には過去の大気が閉じこめられており、氷期には二酸化炭素濃度が低かった（約180〜190 ppm。間氷期は約280 ppm）。海底の有孔虫の殻の**酸素同位体比**も氷床の量を記録している。氷期には軽い ^{16}O をふくむ水が蒸発しやすく、氷床にたくわえられるので、海水中の ^{18}O の割合が高くなる。

海水準の変化：最終氷期の最も寒い時期（約2万年前）には、大陸に厚い氷床が発達して海面が現在より約120 m 低く、北海道はサハリンを通じて大陸と陸続きになった。その後の温暖化で海面が上がり、約6000〜7000年前には現在より高い所まで海が入りこんだ（縄文海進）。

⚠ よくあるミス

・エクマン輸送の向きは「風の向きと同じ」ではない。北半球では風下に向かって**右へ直角**（表層全体として）。
・黒潮は**暖流**、親潮は**寒流**。親潮は冷たいが栄養塩が多く、好漁場をつくる。
・エルニーニョ現象は「赤道太平洋の**東部**の水温が上がる」現象。西部が暖かくなるのではない。
・海水の密度は低温・高塩分ほど大きい。「塩分が高いと軽い」と逆にしない。

✔ 確認問題の答え

(1) 亜熱帯は下降気流で晴天が多く、蒸発が多く降水が少ないから　(2) 暖流：黒潮（日本海流）・対馬海流、寒流：親潮（千島海流）・リマン海流　(3) 時計回り。西岸強化　(4) 雨の多い場所が東へ移るため、少雨（干ばつ）になりやすい

第3部 宇宙

9 太陽系と惑星

★ この章の要点

・**ケプラーの法則**：①惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を回る　②面積速度一定（近日点で速い）　③公転周期 P［年］と軌道長半径 a［天文単位］の間に $a^3 = P^2$

・**会合周期** S（同じ位置関係がくり返す周期）：内惑星 $\dfrac{1}{S} = \dfrac{1}{P} - \dfrac{1}{E}$、外惑星 $\dfrac{1}{S} = \dfrac{1}{E} - \dfrac{1}{P}$（$E$：地球の公転周期＝1年）

・**地球型惑星**（水星・金星・地球・火星）：小さく密度大、岩石と金属。**木星型惑星**（木星・土星・天王星・海王星）：大きく密度小、ガスや氷、環と多くの衛星

・小天体：小惑星（火星と木星の間に多い）、太陽系外縁天体、彗星、流星のもとになるちり

・日食は新月、月食は満月のときに起こる。月の軌道（白道）が黄道に約5°傾いているので毎月は起こらない

講義1　ケプラーの法則

📘 講義

17世紀初め、ケプラーは惑星の観測記録から次の3つの法則を見いだした。

第1法則：惑星は、太陽を1つの焦点とする**楕円軌道**を公転する。太陽に最も近い点が近日点、最も遠い点が遠日点で、軌道長半径 a は（近日点距離＋遠日点距離）÷2。

第2法則：太陽と惑星を結ぶ線分が一定時間に通過する面積は一定（**面積速度一定**）。したがって惑星は**近日点付近で速く、遠日点付近で遅い**。

第3法則：公転周期 P の2乗は軌道長半径 a の3乗に比例する。P を年、a を**天文単位**（太陽と地球の平均距離。約1.5億 km）で表すと、地球で $a = 1,\ P = 1$ なので $a^3 = P^2$ となる。

のちにニュートンは、これらの法則が万有引力から導かれることを示した。

✏ 例題

(1) 軌道長半径 5.2 天文単位の木星の公転周期を求めよ（$\sqrt{5.2} = 2.28$）。

(2) 公転周期76年の彗星の軌道長半径と、近日点距離が 0.6 天文単位のときの遠日点距離を求めよ（$\sqrt[3]{76^2} \fallingdotseq 17.9$）。

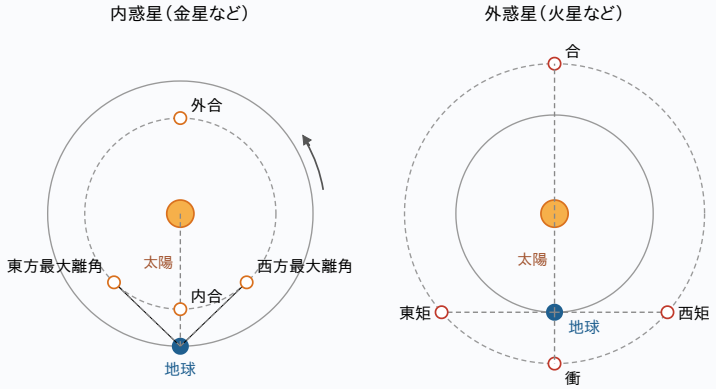
解　(1) $P^2 = a^3$ より $P = a\sqrt{a} = 5.2 \times 2.28 \fallingdotseq \mathbf{11.9}$ **年**

(2) $a^3 = 76^2$ より $a = \sqrt[3]{76^2} \fallingdotseq \mathbf{17.9}$ **天文単位**。遠日点距離＝$2a$ − 近日点距離 $= 35.8 - 0.6 \fallingdotseq \mathbf{35}$ **天文単位**（海王星の軌道より外まで行く）。

講義2　惑星の見え方と会合周期

📘 講義

地球より内側を回る**内惑星**（水星・金星）は、地球から見て太陽から一定の角度以上は離れない。太陽から最も離れて見える位置が**最大離角**で、太陽の東側（東方最大離角）にあるときは夕方の西の空に、西側（西方最大離角）にあるときは明け方の東の空に見える。**外惑星**は、太陽と反対方向に来る**衝**のころに地球に最も近く、明るく、真夜中に南中する。



北極側から見た図。惑星は反時計回りに公転する

地球と惑星が同じ位置関係（たとえば衝から次の衝）になるまでの時間が**会合周期** S である。1日あたりの公転角度の差を考える。地球の公転周期を E、惑星を P とすると、外惑星では、S の間に地球が惑星よりちょうど1周多く回るので

$$\frac{S}{E}-\frac{S}{P}=1 \quad \text{すなわち} \quad \frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$$（内惑星では $\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E}$）

また、外惑星は衝の前後に、星座の中を東から西へ動く（**逆行**）。速く公転する地球が外惑星を追い越すためである。

✏ 例題

(1) 火星の公転周期を1.88年として、会合周期を求めよ。(2) 金星の公転周期を0.615年として、会合周期を求めよ。(3) 金星の軌道半径を 0.72 天文単位として、最大離角を求めよ。（$\sin 46^\circ = 0.72$ とする）

解　(1) $\frac{1}{S}=1-\frac{1}{1.88}$ より $S=\frac{1.88}{0.88}\fallingdotseq$ **2.1 年**（約780日）

(2) $\frac{1}{S}=\frac{1}{0.615}-1$ より $S=\frac{0.615}{0.385}\fallingdotseq$ **1.6 年**（約584日）

(3) 最大離角では、地球から見た金星の方向が金星の軌道に接する。太陽・金星・地球は金星で直角の三角形をつくるので、$\sin\theta=\frac{0.72}{1}$ より $\theta=$ **46°**。

講義3　地球型惑星・木星型惑星と小天体

📘 講義

	地球型惑星	木星型惑星
惑星	水星・金星・地球・火星	木星・土星（巨大ガス惑星）、天王星・海王星（巨大氷惑星）
半径・質量	小さい	大きい（木星は半径が地球の約11倍、質量が約320倍）
平均密度	大きい（約 $3.9\sim5.5\ \mathrm{g/cm^3}$）	小さい（約 $0.7\sim1.6\ \mathrm{g/cm^3}$。土星は水より小さい）
おもな成分	岩石（ケイ酸塩）と金属（鉄）	水素・ヘリウムのガス、水・メタンなどの氷
衛星・環	衛星は少ない（0〜2個）、環なし	衛星が多い、すべて環をもつ

地球型惑星のようす：**水星**は大気がほとんどなく、昼夜の温度差が大きい。**金星**は二酸化炭素の厚い大気（地表で約90気圧）の強い温室効果で、地表は約460℃。**火星**は薄い二酸化炭素の大気をもち、かつて液体の水が流れた地形が見られる。

小天体：**小惑星**の多くは火星と木星の間を回る。海王星より外側には、冥王星などの**太陽系外縁天体**が多数ある（冥王星は準惑星）。**彗星**は氷とちりのかたまりで、太陽に近づくと蒸発したガスやちりが**太陽と反対方向**に尾をのばす。彗星が残したちりの帯に地球が入ると**流星群**になる。地表に落ちた固体が隕石である。

✏ 例題

火星の質量は地球の0.107倍、半径は0.532倍である。地球の平均密度を $5.5\ \mathrm{g/cm^3}$ として、火星の平均密度を求めよ。

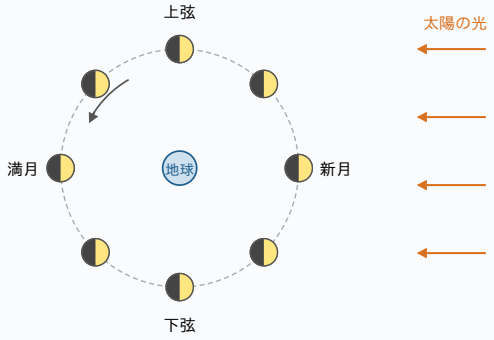
解　密度＝質量÷体積で、体積は半径の3乗に比例するから、$5.5 \times \dfrac{0.107}{0.532^3} = 5.5 \times \dfrac{0.107}{0.151} \fallingdotseq \mathbf{3.9}\ \mathrm{g/cm^3}$（地球型惑星の中では小さい）

講義4　月の満ち欠けと日食・月食

📘 講義

月は太陽の光を反射して光る。月が地球のまわりを回るにつれ、地球から見える光った部分の形が変わる（右図）。新月から満月にもどるまでの**朔望月**は約29.5日で、月の公転周期（**恒星月**、約27.3日）より長い。その間に地球も公転して太陽の方向が変わるからで、$\dfrac{1}{29.5} = \dfrac{1}{27.3} - \dfrac{1}{365}$ の関係がある（会合周期と同じ考え方）。

見える時刻：上弦の月は正午ごろ東から昇り、夕方に南中し、真夜中に沈む。満月は夕方に昇り、**真夜中に南中**する。下弦の月は真夜中に昇り、明け方に南中する。



北極側から見た図。月は反時計回りに公転する

日食：太陽・月・地球がこの順に一直線に並び（**新月**）、月が太陽をかくす。太陽の直径は月の約400倍だが、距離も約400倍なので見かけの大きさはほぼ同じ。月が地球に近く大きく見えるときは**皆既日食**、遠く小さく見えるときは周りに太陽がはみ出す**金環日食**になる。

月食：太陽・地球・月の順に並び（**満月**）、月が地球の影に入る。皆既月食でも月は真っ暗にならず赤銅色に見える。地球の大気で屈折した赤い光が影の中に届くからである。

月の軌道（白道）は地球の公転面（黄道）に対して約5°傾いているので、新月・満月のたびに日食・月食が起こるわけではない。

✏ 例題

(1) 恒星月を27.3日、地球の公転周期を365日として、朔望月を求めよ。(2) 夕方、東の空から昇ってくる月は、どのような形の月か。

解　(1) $\dfrac{1}{S} = \dfrac{1}{27.3} - \dfrac{1}{365}$ より $S \fallingdotseq \mathbf{29.5}$ 日。

(2) 夕方に東、つまり太陽と反対の方向にある月なので**満月**（真夜中に南中し、明け方に西へ沈む）。

🔁 確認問題

(1) 惑星が遠日点付近で遅く動くのは、ケプラーのどの法則による。

(2) 公転周期1.5年の小惑星の会合周期を求めよ。

(3) 夕方の西の空に見える金星は、東方最大離角と西方最大離角のどちらの付近にあるか。

(4) 同じ日食でも、皆既日食になるときと金環日食になるときがあるのはなぜか。

🎯 入試の着眼点

ケプラーの第3法則は「年・天文単位なら $a^3 = P^2$」をそのまま使う。会合周期は公式の暗記だけでなく、「**S の間に、速い方がちょうど1周多く回る**」という導き方を説明できるようにする。内惑星の見え方は、**北極側から見た図**を描き、地球から見て太陽の東か西かを判断する。月の満ち欠けは「どの方角に、何時ごろ見えるか」が定番。

講義5　太陽系の誕生

約46億年前、太陽と惑星は同じガスとちりの雲から一緒に生まれた。惑星の性質の違いは、その誕生の過程で決まった。

📘 講義

①星間雲（分子雲）の一部が自らの重力で収縮し、中心に**原始太陽**、まわりに回転するガスとちりの円盤（**原始太陽系円盤**）ができた。惑星の公転の向きがそろい、軌道がほぼ同じ平面にあるのは、この円盤から生まれたからである。
②円盤の中でちりが集まり、直径数 km 程度の**微惑星**が大量にできた。微惑星は衝突・合体をくり返して**原始惑星**に成長した。
③太陽に近い高温の領域では、岩石や金属だけが固体として材料になり、小さく密度の大きい**地球型惑星**ができた。太陽から遠い低温の領域（**スノーライン**より外側）では水などの**氷**も固体の材料になったので、大きな固体の核ができ、まわりの水素・ヘリウムのガスを大量に引きつけて巨大な**木星・土星**になった。さらに遠い所では材料がまばらで成長に時間がかかり、ガスを集めきる前にガスが散ってしまったため、氷を主成分とする**天王星・海王星**になったと考えられている。
惑星にならずに残った微惑星の生き残りが、小惑星や太陽系外縁天体、彗星である。月は、原始地球に火星ほどの大きさの天体が衝突してできたとする説（ジャイアント・インパクト説）が有力である。

⚠ よくあるミス

・会合周期の式で、内惑星と外惑星の引き算の順を逆にしない（答えが負になったら逆）。
・東方最大離角の金星は「夕方の**西**の空」に見える（太陽の東側にあるので、太陽が沈んだ後に見える）。「東の空」としない。
・彗星の尾は、彗星の進む向きの後ろではなく、**太陽と反対方向**にのびる。
・日食は新月、月食は満月。逆にしない。

✔ 確認問題の答え

(1) 第2法則（面積速度一定）　(2) $\frac{1}{S}=1-\frac{1}{1.5}=\frac{1}{3}$ より3年　(3) 東方最大離角　(4) 月の公転軌道は楕円で地球との距離が変わり、月の見かけの大きさが変わるから（大きく見えるとき皆既日食、小さく見えるとき金環日食）

10 太陽と恒星

★ この章の要点

・太陽は中心核で**水素の核融合**（4個の水素原子核 → 1個のヘリウム原子核）によってエネルギーを生み出す。表面（光球）は約5800 K、コロナは100万 K 以上

・**等級**：5等級の差が明るさ100倍（1等級で約2.5倍）。**絶対等級** M は10 pc の距離に置いたときの等級で、$m - M = 5\log_{10} d - 5$（d[pc]）

・**年周視差** p[″]の恒星までの距離は $d = \dfrac{1}{p}$[pc]。1 pc ＝約3.26光年

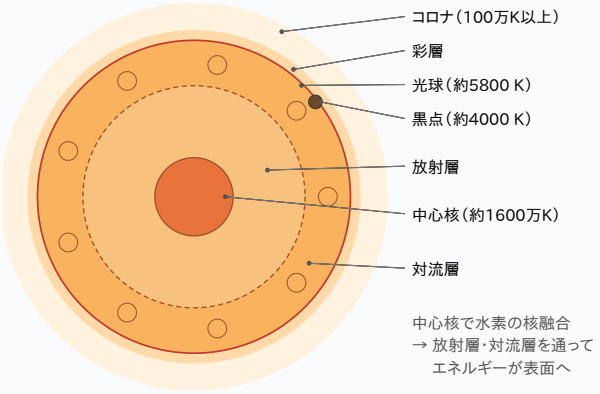
・**HR図**：横軸に表面温度（スペクトル型 OBAFGKM）、縦軸に光度（絶対等級）。主系列星・巨星・白色矮星。光度 $L \propto R^2 T^4$

・恒星の一生は**質量**で決まる：太陽程度 → 赤色巨星 → 惑星状星雲と白色矮星。非常に重い星 → 超新星爆発 → 中性子星・ブラックホール

講義1　太陽の構造と活動

📘 講義

太陽の中心核（約1600万 K）では、4個の水素原子核が融合して1個のヘリウム原子核ができる**核融合反応**が起こっている。このとき質量の約0.7%が減り、$E = mc^2$ に相当するエネルギーが生じる。エネルギーは**放射層**を光として、外側の**対流層**をガスの対流によって運ばれ、表面の**光球**から放射される。



光球には、対流のようすを示す**粒状斑**や、周囲より温度が低く暗く見える**黒点**（強い磁場がある）が見られる。光球の外側には**彩層**、さらに外側に高温希薄な**コロナ**が広がり、コロナからは荷電粒子の流れ（**太陽風**）が吹き出している。

黒点の移動から、太陽は自転しており、赤道付近ほど速い（約25日。高緯度ほど遅い）ことがわかる。黒点の数は約**11年**の周期で増減する。黒点の多い時期には、黒点付近で突然エネルギーが解放される**フレア**がよく起こり、強い X線や荷電粒子が地球に届いて、通信障害（デリンジャー現象）・磁気嵐・オーロラを引き起こす。

✏ 例題

太陽定数を $1.37 \times 10^3\ \mathrm{W/m^2}$、太陽と地球の距離を $1.5 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$ とする。(1) 太陽が1秒間に放射するエネルギー（光度）を求めよ。(2) 太陽で1秒間に失われる質量を求めよ。光速を $3.0 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$ とする。

解　(1) 太陽の放射は半径 $1.5 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$ の球面全体に広がるので、$L = 4\pi (1.5 \times 10^{11})^2 \times 1.37 \times 10^3 \fallingdotseq \mathbf{3.9 \times 10^{26}\ W}$

(2) $E = mc^2$ より $m = \dfrac{3.9 \times 10^{26}}{(3.0 \times 10^8)^2} \fallingdotseq \mathbf{4.3 \times 10^9}\ \mathrm{kg}$（毎秒約430万トン）。

講義2　恒星の明るさと距離

📘 講義

見かけの等級 m：地球から見た明るさ。1等星は6等星の100倍明るいと決められ、**5等級差で100倍**、1等級差で $100^{1/5} \fallingdotseq 2.5$ 倍。明るいほど数値が小さく、負の等級もある。

年周視差：地球の公転で、近い恒星は遠くの星を背景にわずかに位置を変える。その角度の半分 p が年周視差で、$p = 1''$ となる距離を1パーセク（pc）という。$d = \dfrac{1}{p}$ [pc]、1 pc ≒ 3.26光年 ≒ 3.1×10^{13} km。

絶対等級 M：恒星を10 pc の距離に置いたときの等級で、恒星の真の明るさ（**光度**）を表す。明るさは距離の2乗に反比例するので

$$m - M = 5\log_{10} d - 5 \quad (d\text{[pc]})$$

太陽は見かけの等級が約 -27 等だが、絶対等級は約4.8等で、恒星としてはふつうの明るさである。

✏ **例題**

(1) 2等星は7等星の何倍明るいか。(2) 年周視差が $0.25''$ の恒星までの距離は何 pc、何光年か。(3) 見かけの等級が2.0等で、距離が40 pc の恒星の絶対等級を求めよ。$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

解　(1) 5等級差なので**100倍**。

(2) $d = \dfrac{1}{0.25} = \mathbf{4}$ pc、$4 \times 3.26 \fallingdotseq \mathbf{13}$ **光年**。

(3) $M = m - 5\log_{10} d + 5 = 2.0 - 5\log_{10} 40 + 5$。$\log_{10} 40 = 1 + 2 \times 0.30 = 1.60$ なので $M = 2.0 - 8.0 + 5 = \mathbf{-1.0}$ **等**。

講義3　スペクトル型と HR図

📘 **講義**

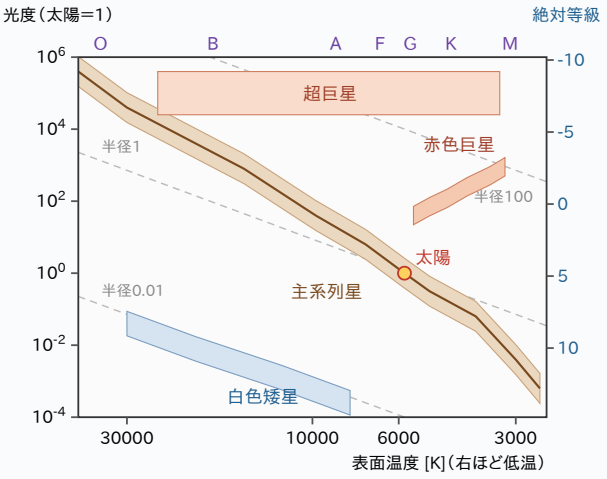
恒星の光をプリズムで分けたスペクトルには、表面の原子が光を吸収した暗い線（吸収線）が見られる。その現れ方は**表面温度**で決まり、高温から順に **O·B·A·F·G·K·M** の**スペクトル型**に分類される。色は高温の O·B 型が青白く、低温の K·M 型が赤い。太陽は G 型（約5800 K）。

横軸に表面温度（スペクトル型）、縦軸に光度（絶対等級）をとった図が **HR図**（ヘルツシュプルング·ラッセル図）である。

·主系列星：左上（高温·明るい）から右下（低温·暗い）への帯。恒星の約9割。太陽もその1つ。

·巨星·超巨星：右上。低温なのに明るい → 半径がとても大きい。

·白色矮星：左下。高温なのに暗い → 半径がとても小さい（地球程度）。



光度 L は、表面積（半径 R の2乗）と、1 m² あたりの放射（温度 T の4乗）に比例する：$L \propto R^2T^4$。図の破線は半径が等しい恒星を結んだ線である。

✏ **例題**

ある赤色巨星の表面温度は2900 K（太陽の半分）、光度は太陽の400倍である。この恒星の半径は太陽の何倍か。

解　$\dfrac{L}{L_\odot} = \left(\dfrac{R}{R_\odot}\right)^2\left(\dfrac{T}{T_\odot}\right)^4$ より $400 = \left(\dfrac{R}{R_\odot}\right)^2 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^4$。$\left(\dfrac{R}{R_\odot}\right)^2 = 6400$ より **80 倍**。

講義4　恒星の進化

📘 **講義**

①**誕生**：星間雲（分子雲）の濃い部分が重力で収縮して**原始星**になる。収縮で中心の温度が上がり、約1000万 K で水素の核融合が始まると**主系列星**になる。
②**主系列星**：中心で水素がヘリウムに変わる、恒星の一生で最も長い段階。質量の大きい星ほど高温・高光度で、HR図の左上に位置する。光度は質量の3〜4乗程度に比例して大きくなるので、燃料（質量）が多くても速く使いきり、**重い星ほど寿命が短い**。太陽の主系列の寿命は約100億年。
③**巨星**：中心の水素がなくなると、中心核が縮み、外層がふくらんで**赤色巨星**になる。中心ではヘリウムが炭素や酸素に変わる核融合が起こる。
④**最期**：太陽程度の質量の星は、外層を宇宙空間に放出して**惑星状星雲**となり、中心には高温で高密度の**白色矮星**が残る。太陽の約8倍以上の重い星は、中心で鉄までつくられたのち中心核がつぶれ、**超新星爆発**を起こして、**中性子星**や**ブラックホール**を残す。超新星爆発などで、星の内部でつくられた元素が宇宙にまき散らされ、次の世代の星や惑星の材料になる。
星団の星は同時に生まれるので、HR図で主系列から外れ始める位置（転向点）から星団の年齢がわかる。

✏ 例題

主系列星の光度 L が質量 M の4乗に比例し、寿命は（質量）÷（光度）に比例するとする。太陽の主系列の寿命を100億年として、質量が太陽の2倍の主系列星の寿命を求めよ。

解　寿命 $\propto \dfrac{M}{L} \propto \dfrac{M}{M^4} = M^{-3}$。質量2倍なら $2^{-3} = \dfrac{1}{8}$ 倍なので、$100 \times \dfrac{1}{8} = \mathbf{12.5}$ **億年**（約13億年）。

🔁 確認問題

(1) 黒点が周囲より暗く見えるのはなぜか。
(2) 見かけの等級が1等で、距離が100 pc の恒星の絶対等級を求めよ。
(3) HR図で、白色矮星が主系列星より左下にあることから、白色矮星についてどんなことがいえるか。
(4) 太陽はこの先、どのような段階を経て、最後に何になると考えられるか。

🎯 入試の着眼点

等級の計算は「**5等級で100倍**」「$m - M = 5\log_{10} d - 5$」の2つで、対数の計算に慣れておく。HR図は軸（左ほど高温、上ほど明るい）を正しく読み、$L \propto R^2T^4$ と組み合わせて**半径を比べる**問題が頻出。進化は「質量で道すじが変わる」ことと、主系列星の寿命の比を求める計算が定番。

講義5　連星と恒星の質量

恒星の質量は直接はかれない。2つの恒星が互いのまわりを回る**連星**の運動から求める。

📘 講義

望遠鏡で2つの星として見える**実視連星**、スペクトル線のドップラー効果による周期的なずれでわかる**分光連星**、一方が他方をかくして明るさが周期的に変わる**食連星**がある。
連星の公転では、ケプラーの第3法則が質量を含めた形で成り立つ。軌道長半径 a［天文単位］、周期 P［年］、2星の質量 m_1, m_2［太陽質量］とすると

$$m_1 + m_2 = \frac{a^3}{P^2}$$

また、2星は共通の重心のまわりを回り、重心からの距離は質量に反比例する（$m_1 a_1 = m_2 a_2$）。
例　軌道長半径20天文単位、周期40年の連星では $m_1 + m_2 = \dfrac{20^3}{40^2} = 5$ 太陽質量。重心からの距離の比が $a_1 : a_2 = 2 : 3$ なら、質量比は $3 : 2$ で、$m_1 = 3$、$m_2 = 2$ 太陽質量となる。
こうして求めた質量と光度を比べ、主系列星では**質量が大きいほど光度が大きい**（質量–光度関係）ことがわかった。

⚠ よくあるミス

・等級は数値が**小さいほど明るい**。1等級差は2.5倍で、5倍ではない。

・年周視差は視差の角度の**半分**（地球の公転半径1天文単位に対する角度）。距離と**反比例**する。

・HR図の横軸は**左ほど高温**。ふつうのグラフと逆向きなので注意。

・重い星ほど燃料が多いが、寿命は**短い**。

✔ 確認問題の答え

(1) 周囲の光球より温度が低い（約4000 K）から　(2) $M = 1 - 5\log_{10} 100 + 5 = 1 - 10 + 5 = -4$ 等　(3) 高温なのに光度が小さいので、半径がとても小さい（密度が非常に大きい）　(4) 主系列星 → 赤色巨星 → 外層を放出して惑星状星雲となり、中心に白色矮星が残る

11 銀河と宇宙

★ この章の要点

・**銀河系**（天の川銀河）は約2000億個の恒星の集団。円盤部（直径約10万光年）・中心のバルジ・球状星団が分布するハローからなり、太陽系は中心から約2.6万光年の円盤部にある

・銀河は形から**楕円銀河・渦巻銀河・棒渦巻銀河・不規則銀河**に分類される。銀河は銀河群・銀河団をつくり、宇宙全体では泡のような**大規模構造**をなす

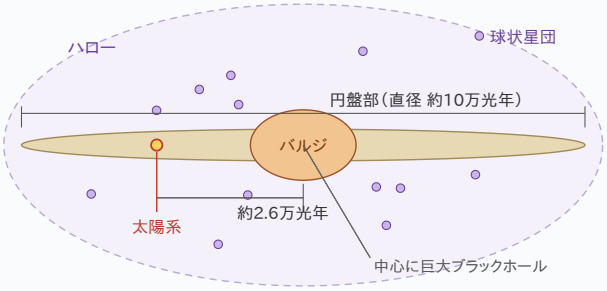
・**ハッブル・ルメートルの法則**：遠くの銀河ほど速く遠ざかる。$v = H_0 d$（$H_0 \fallingdotseq 70\ \mathrm{km/(s \cdot Mpc)}$）。宇宙は膨張している

・**ビッグバン宇宙論**：宇宙は約138億年前、高温・高密度の状態から始まり膨張してきた。証拠は宇宙の膨張、**宇宙背景放射**（約2.7 K）、水素とヘリウムの存在比

講義1　銀河系の構造

📘 講義

夜空の**天の川**は、私たちの銀河系の円盤部を内側から見た姿である。銀河系は、恒星・星団・星間物質が集まった巨大な天体で、次の部分からなる。



・**円盤部**：直径約10万光年。若い恒星や星間物質が多く、渦巻腕がある。散開星団（若い恒星が数十〜数千個集まった星団）はここに分布する。

・**バルジ**：中心部のふくらみ。中心には太陽の約400万倍の質量をもつ**巨大ブラックホール**がある。

・**ハロー**：銀河系全体を球状に包む領域。古い恒星が数十万個も集まった**球状星団**が分布する。

星間物質は、水素を中心とする星間ガスと、固体の微粒子（星間塵）で、近くの恒星に照らされて光る散光星雲（オリオン大星雲など）や、背後の光をさえぎる暗黒星雲として見える。星間物質は恒星が生まれる材料である。

円盤部の恒星やガスは銀河系の中心のまわりを回転しており、太陽は約220 km/s の速さで、約2億年かけて1周する。

✏ 例題

太陽は銀河系の中心から 2.6×10^4 光年の位置を、$220\ \mathrm{km/s}$ で円運動している。(1) 1周にかかる時間を求めよ。1光年を 9.5×10^{12} km、1年を 3.2×10^7 s とする。(2) 地球の歴史（46億年）の間に、太陽は銀河系を約何周したか。

解　(1) $\dfrac{2\pi \times 2.6 \times 10^4 \times 9.5 \times 10^{12}}{220} \fallingdotseq 7.1 \times 10^{15}$ s。$\dfrac{7.1 \times 10^{15}}{3.2 \times 10^7} \fallingdotseq \mathbf{2.2 \times 10^8}$ **年**（約2億年）。

(2) $\dfrac{46\text{億}}{2.2\text{億}} \fallingdotseq$ **21 周**（約20周）。

講義2　銀河の種類と宇宙の大規模構造

📘 講義

銀河系の外にも、恒星の大集団である**銀河**が無数にある。形によって、**楕円銀河**（楕円形で、古い恒星が多く星間物質が少ない）、**渦巻銀河**（円盤と渦巻腕をもつ）、**棒渦巻銀河**（中心部に棒状の構造があり、そこから腕がのびる。銀河系もこれと考えられている）、**不規則銀河**（大マゼラン雲など）に分類される。

銀河は群れをつくっている。銀河系は、**アンドロメダ銀河**（約250万光年。肉眼で見える最も遠い天体の1つ）や大小のマゼラン雲（約16万〜20万光年）などとともに**局所銀河群**をつくる。数百〜数千個の銀河が集まったものが**銀河団**（おとめ座銀河団など）、銀河団が集まって超銀河団となる。さらに大きく見ると、銀河は泡の膜のような壁や糸状の部分に集まり、その間には銀河のほとんどない**空洞（ボイド）**が広がっている。これを宇宙の**大規模構造**という。

遠い天体ほど、光が届くまでに時間がかかる。250万光年先のアンドロメダ銀河は、250万年前の姿を見ていることになる。遠くを見ることは過去を見ることである。

✏ 例題

(1) 楕円形で渦巻腕がなく、古い恒星が多く星間物質の少ない銀河を何というか。

(2) アンドロメダ銀河までの距離を250万光年とする。いま見えている光は何年前に出たものか。また、この距離は何 Mpc か（1 Mpc＝326万光年）。

解　(1) **楕円銀河**　(2) 光は1年に1光年進むので**250万年前**。$\dfrac{250}{326} \fallingdotseq \mathbf{0.77}$ **Mpc**。銀河系の直径（約10万光年）の約25倍の距離である。

講義3　ハッブル・ルメートルの法則

📘 講義

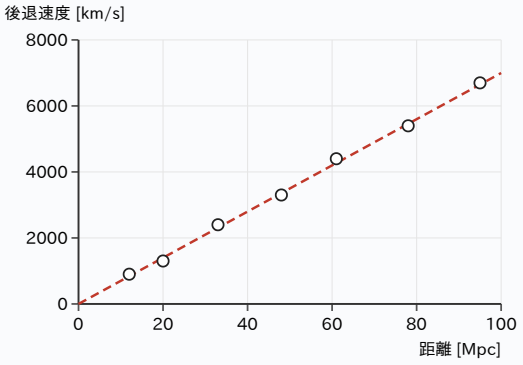
遠ざかる天体の光は、ドップラー効果で波長が長い方（赤い方）へずれる（**赤方偏移**）。もとの波長 λ_0 からのずれを $\Delta\lambda$ とすると、後退速度 v が光速 c より十分小さいとき

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{c}$$

1920年代、ルメートルやハッブルは、遠くの銀河ほど大きな速さで遠ざかっていることを示した。

$$v = H_0 d \quad (\textbf{ハッブル・ルメートルの法則})$$

比例定数 H_0（ハッブル定数）は約 $70\ \mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$。1 Mpc（メガパーセク）$=10^6$ pc $\fallingdotseq$ 326万光年。右図のように、距離と後退速度のグラフの**傾き**が H_0 である。



どの銀河から見ても他の銀河が遠ざかって見え、遠いほど速い。これは銀河どうしが空間とともに広がっていく、すなわち**宇宙が膨張している**ことを示す。膨張を逆にたどると、過去のある時点ですべてが1点に集まる。その時間は $\dfrac{d}{v} = \dfrac{1}{H_0}$ で見積もられ、約140億年になる（宇宙の年齢の目安）。

✏ 例題

ある銀河の水素の吸収線（もとの波長 $656.3\ \mathrm{nm}$）が $662.9\ \mathrm{nm}$ に観測された。光速を $3.0\times10^5\ \mathrm{km/s}$、$H_0 = 70\ \mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$ とする。(1) この銀河の後退速度を求めよ。(2) 銀河までの距離は何 Mpc か。また約何光年か。

解　(1) $v = c\times\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = 3.0\times10^5\times\dfrac{6.6}{656.3} \fallingdotseq \mathbf{3.0\times10^3}\ \mathrm{km/s}$

(2) $d = \dfrac{v}{H_0} = \dfrac{3.0\times10^3}{70} \fallingdotseq \mathbf{43}$ **Mpc**。43×326 万光年 $\fallingdotseq$ **約1.4億光年**。

講義4　ビッグバン宇宙論と宇宙背景放射

📘 講義

宇宙は約**138億年前**、極めて高温・高密度の状態（**ビッグバン**）から始まり、膨張しながら冷えてきたと考えられている。

・誕生直後：素粒子がつくられ、やがて陽子・中性子ができた。

・数分後まで：陽子と中性子が結びつき、ヘリウムの原子核がつくられた。このため宇宙の元素は質量で**水素約75%、ヘリウム約25%**となり、観測とよく合う。

・約38万年後：温度が約3000 K まで下がると、電子が原子核にとらえられて原子ができ、それまで電子に散乱されていた光がまっすぐ進めるようになった（**宇宙の晴れ上がり**）。

・数億年後：最初の恒星や銀河が生まれた。

宇宙の晴れ上がりのときの光は、その後の膨張で波長が約1100倍にのび、現在は約2.7 K の物体が出す**マイクロ波**として全天からほぼ一様にやってくる。これが**宇宙背景放射**で、1965年に偶然発見され、ビッグバン宇宙論の決定的な証拠となった。

✏ 例題

宇宙背景放射を温度2.7 K の物体の放射とみなし、最も強い波長を求めよ。$\lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$ とする。

解　$\lambda_{\max} = \dfrac{2.9 \times 10^{-3}}{2.7} \fallingdotseq 1.1 \times 10^{-3}\ \mathrm{m} = \mathbf{1.1}\ \mathrm{mm}$。電波の一種のマイクロ波である。（晴れ上がりのときの約3000 K の光が、波長が約1100倍にのびた結果 $\frac{3000}{1100} \fallingdotseq 2.7$ K に相当する。）

🔁 確認問題

(1) 散開星団と球状星団は、それぞれ銀河系のどの部分に多いか。また、どちらが古い恒星の集団か。

(2) 銀河系が属する銀河群の名称と、そこにふくまれる大きな渦巻銀河を1つ答えよ。

(3) 後退速度が $7000\ \mathrm{km/s}$ の銀河までの距離を、$H_0 = 70\ \mathrm{km/(s \cdot Mpc)}$ として求めよ。

(4) ビッグバン宇宙論の証拠を2つあげよ。

🎯 入試の着眼点

ハッブル・ルメートルの法則は「**赤方偏移 → 後退速度 → 距離**」の順に計算する問題と、グラフの傾きから H_0 や宇宙の年齢（$\frac{1}{H_0}$）を求める問題が定番。単位（km、Mpc、年）の換算に注意する。ビッグバンは「何年後に何が起こったか」と「宇宙背景放射が**なぜ**マイクロ波なのか」（膨張による波長ののび）を説明できるようにする。

講義5　見えない物質とエネルギー ― ダークマターとダークエネルギー

宇宙の観測が進むと、私たちが知っている物質では説明できない現象が見つかってきた。

📘 講義

ダークマター：銀河の回転速度を中心からの距離ごとに調べると、恒星やガスがほとんどない外側でも速度が下がらない。外側にも見えない大量の質量があると考えなければ説明できない。光を出さず、重力だけをおよぼすこの物質を**ダークマター**（暗黒物質）という。銀河団の重力で背後の天体の像がゆがむ**重力レンズ**の観測も、ダークマターの存在を示している。

ダークエネルギー：遠方の超新星の観測から、1990年代末に、宇宙の膨張が現在**加速している**ことがわかった。重力で減速するはずの膨張を加速させる正体不明のエネルギーを**ダークエネルギー**という。

宇宙背景放射の詳しい観測などから、宇宙の全エネルギーのうち、私たちが知っている原子などの物質は**約5%**にすぎず、ダークマターが約27%、ダークエネルギーが約68%と見積もられている。

⚠ よくあるミス

・赤方偏移は「赤い星」という意味ではない。波長が**長い方へずれる**こと。

・宇宙の膨張は、銀河が空間の中を爆発で飛び散っているのではなく、**空間そのものが広がっている**。どの銀河から見ても他の銀河は遠ざかる。

・ハッブル定数の単位 $\mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$ に注意。距離を光年で与えられたら Mpc に直す。

・宇宙背景放射は約2.7 K（マイクロ波）。3000 K は晴れ上がりのときの温度。

✔ 確認問題の答え

(1) 散開星団は円盤部、球状星団はハロー（とバルジ）。球状星団の方が古い　(2) 局所銀河群。アンドロメダ銀河　(3) $\frac{7000}{70} = 100\ \mathrm{Mpc}$（約3.3億光年）　(4) ハッブル・ルメートルの法則（宇宙の膨張）、宇宙背景放射、水素とヘリウムの存在比（のうち2つ）

第4部 地球環境

12 地球環境と自然災害

★ この章の要点

・日本は4枚のプレートが接する変動帯にあり、**地震・津波・火山**の災害が多い。台風・梅雨前線による**豪雨・高潮・土砂災害**、大雪などの気象災害も多い

・津波の速さは海の深さ h で決まり $v=\sqrt{gh}$。外洋ではジェット機並みに速く、浅い海岸付近で遅くなって**波が高くなる**

・**地球温暖化**：化石燃料の燃焼などで大気中の二酸化炭素が増え（産業革命前 約280 ppm → 2020年ごろ 約410 ppm）、温室効果が強まっている

・**オゾン層の破壊**：フロンから出た塩素が成層圏のオゾンを連鎖的に壊す（南極のオゾンホール）。**酸性雨**：硫黄酸化物・窒素酸化物が雨を強い酸性にする

・自然は災害だけでなく、温泉・地熱・資源・平野・景観などの**恵み**ももたらす。**ハザードマップ**で地域の危険を知って備えることが大切

講義1　地震と津波の災害

📘 講義

揺れによる災害：建物の倒壊、がけ崩れ、火災。周期の長いゆっくりした揺れ（長周期地震動）は、遠く離れた高層ビルを大きく揺らす。埋立地や川沿いの、水を多く含むゆるい砂の地盤では、揺れで砂粒のかみ合わせがはずれて地盤が液体のようになる**液状化**が起こり、建物が傾いたり、砂と水が噴き出したりする。

津波：海溝型の巨大地震などで海底が急に持ち上がると、その上の海水全体が持ち上げられ、波長が数十〜数百 km の波として広がる。波長が海の深さよりずっと長いので、速さは**深さだけで決まり** $v=\sqrt{gh}$（g：重力加速度）。外洋では非常に速く、海岸に近づいて浅くなると速さが落ち、後ろの波が追いついて**波が高くなる**。V字形の湾の奥ではさらに高くなる。2011年の東北地方太平洋沖地震（M9.0）では、大津波が東日本の太平洋沿岸に大きな被害をもたらした。

緊急地震速報：震源に近い地震計で**P波**をとらえ、震源とマグニチュードをすぐに推定して、大きな揺れ（**S波**）が届く前に知らせるしくみ。P波と S波の速さの差を利用しているので、震源に近い所では速報が間に合わないことがある。

✏ 例題

(1) 深さ $4000\ \mathrm{m}$ の海での津波の速さを求めよ（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。また、平均の深さが $4000\ \mathrm{m}$ の海を $1200\ \mathrm{km}$ 進むのに約何時間かかるか。

(2) ある地震で、震源から $20\ \mathrm{km}$ の地震計が P波（$6.0\ \mathrm{km/s}$）をとらえ、その3.0秒後に緊急地震速報が出された。震源から $100\ \mathrm{km}$ の都市に S波（$3.5\ \mathrm{km/s}$）が届くのは、速報の約何秒後か。

解　(1) $v=\sqrt{9.8\times 4000}\fallingdotseq \mathbf{198}\ \mathrm{m/s}$（約 $710\ \mathrm{km/h}$）。$\dfrac{1.2\times 10^{6}}{198}\fallingdotseq 6.1\times 10^{3}\ \mathrm{s}$、**約1.7時間**。

(2) P波の観測は地震発生の $\dfrac{20}{6.0}\fallingdotseq 3.3$ 秒後、速報は約6.3秒後。S波の到着は $\dfrac{100}{3.5}\fallingdotseq 28.6$ 秒後。よって速報の**約22秒後**。

講義2　火山災害と気象災害

📘 講義

火山災害：**火砕流**（高温の火山ガスと火山灰・岩塊が一体となって時速100 km 以上で流れ下る。1991年の雲仙普賢岳など）、溶岩流、噴石、火山灰（交通・農業・健康への影響）、火山ガス（二酸化硫黄など）、雪や氷がとけて起こる**火山泥流**、山体崩壊など。噴火の危険度は、気象庁が**噴火警戒レベル**で発表する。

気象災害：

・**台風**：強風・大雨に加え、**高潮**を起こす。高潮は、気圧が下がって海面が吸い上げられる効果（1 hPa 下がるごとに約1 cm）と、強風による海水の吹き寄せで起こる。北半球の台風では、台風の風の向きと台風の進む向きが重なる**進行方向の右側**で風が強い。
・**集中豪雨**：梅雨前線などに暖かく湿った空気が流れこみ、積乱雲が次々に発生して列をなす（**線状降水帯**）と、同じ場所に長時間激しい雨が降る。洪水や、**土石流・がけ崩れ・地すべり**などの土砂災害を引き起こす。
・このほか、日本海側の大雪や雪崩、竜巻、猛暑なども災害となる。

✏ **例題**

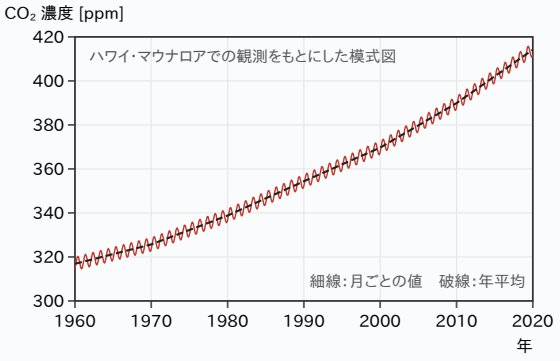
(1) 中心気圧950 hPa の台風が近づいた。周囲の気圧を1010 hPa とすると、気圧の低下による吸い上げで、海面は約何 cm 高くなるか。
(2) 北へ進む台風の東側と西側では、どちらで風が強いか。理由とともに答えよ。

解　(1) $1010 - 950 = 60$ hPa の低下なので、**約60 cm**。（実際の高潮では、これに風による吹き寄せが加わる。）
(2) 北半球の台風には反時計回りに風が吹きこむので、東側では南風になり、台風の進む向き（北）と**同じ向き**になる。よって**東側**（進行方向の右側）で風が強い。

講義3　地球温暖化

📘 **講義**

大気中の二酸化炭素濃度は、産業革命前は約280 ppm だったが、石炭・石油などの化石燃料の燃焼や森林の減少によって増え続け、2020年ごろには約410 ppm を超えた（右図）。グラフのぎざぎざは季節変動で、北半球の植物の光合成がさかんな夏に減り、冬から春に増える。
二酸化炭素などの**温室効果ガス**が増えると、地表から宇宙へ出ていく赤外線が減り、大気から地表への放射が増えるので（第6章）、地表付近の気温が上がる。世界の平均気温は、19世紀後半と比べて約1℃上昇した。



温暖化が進むと、海水の**熱膨張**や氷河・氷床がとけることによる**海面上昇**、大雨や猛暑などの極端な現象の増加、生態系の変化などが起こる。雪や氷がとけると地表が太陽光を反射しにくくなり、さらに温暖化が進む（**正のフィードバック**）。海に溶けこむ二酸化炭素が増えると、海水が酸性に近づく（海洋酸性化）。2015年のパリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命前から2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることが目標とされた。

✏ **例題**

右上の図について答えよ。(1) 2000年（約370 ppm）から2020年（約414 ppm）までの、年平均の増加率は1年あたり約何 ppm か。(2) 毎年、北半球の夏から秋にかけて濃度が下がるのはなぜか。(3) 南半球の観測所では、季節変動が北半球より小さい。その理由を述べよ。

解　(1) $\dfrac{414 - 370}{20} = \mathbf{2.2}$ **ppm/年**
(2) 北半球の植物の**光合成**がさかんになり、二酸化炭素が吸収されるから。
(3) 南半球は海が広く**陸地（植物）が少ない**ため、光合成による吸収の季節変化が小さいから。

講義4　オゾン層の破壊と大気汚染

📘 **講義**

オゾン層の破壊：成層圏のオゾン層は、生物に有害な太陽の紫外線を吸収している（第6章）。冷蔵庫の冷媒やスプレーなどに使われた**フロン**は非常に安定なので、分解されずに成層圏まで上昇し、強い紫外線で分解されて**塩素**を放出する。塩素は自らはなくならずにオゾンを次々と分解する（触媒としてはたらく）。南極上空では、冬の極低温でできる雲（極成層圏雲）の表面で塩素がオゾンを壊しやすい形に変わり、日射がもどる**春（9〜10月ごろ）**にオゾンが急激に減って**オゾンホール**が現れる。1987年のモントリオール議定書でフロンの生産が規制され、オゾン層は回復に向かっているが、もとの状態にもどるには数十年かかるとみられている。

酸性雨：雨は大気中の二酸化炭素が溶けているので、汚れていなくても pH 約5.6 の弱い酸性である。工場や自動車から出る**硫黄酸化物**や**窒素酸化物**が雨に溶けて硫酸や硝酸になると、pH 5.6 より低い**酸性雨**となり、森林の衰退、湖沼の酸性化、建造物や銅像の腐食を引き起こす。汚染物質は国境をこえて運ばれる。

ヒートアイランド現象：都市では、冷暖房や自動車の排熱、舗装や建物が熱をためること、緑地や水面の減少によって、周辺より気温が高くなる。

✏ **例題**

(1) フロンの生産をやめても、オゾン層の回復に長い時間がかかるのはなぜか。(2) オゾンホールが南極上空で、しかも春に大きくなるのはなぜか。

解　(1) フロンは安定で、大気中に長い間残り続けるうえ、放出された塩素は触媒としてくり返しオゾンを分解するから。
(2) 南極上空は冬に非常に低温になり、極成層圏雲の表面で塩素がオゾンを壊しやすい状態に変わる。春に太陽光が当たり始めると、その塩素が一気にオゾンを分解するから。

🔁 **確認問題**

(1) 液状化現象が起こりやすいのは、どのような地盤か。
(2) 深さ 1000 m の海での津波の速さは、深さ 4000 m の海での何倍か。
(3) 二酸化炭素の濃度が年々増加しながら、1年周期で増減をくり返すのはなぜか。
(4) 汚れていない雨でも pH が7ではなく約5.6になるのはなぜか。

🎯 **入試の着眼点**

自然災害は「**どんなしくみで起こり、どう備えるか**」をセットで問われる。津波の速さ $\sqrt{gh}$ や緊急地震速報の猶予時間、高潮の吸い上げ量など、**他の章の知識を使う計算**が出る（第2章の大森公式、第7章の台風と風）。環境問題は原因物質・起こる場所・しくみを区別し、温暖化（赤外線の吸収）とオゾン層の破壊（紫外線の吸収）を混同しないこと。

講義5　自然の恵みと防災

災害をもたらす自然の営みは、同時に私たちの生活を支える恵みももたらしている。

📘 **講義**

火山の恵み：温泉、**地熱発電**（日本は地熱資源が世界有数）、美しい景観。火山灰が積もった土地は水はけがよく、畑作に利用される。

地下資源：日本の鉱物資源は少ないが、石灰岩はセメントの原料として国内でまかなえる数少ない資源である。かつては海底の熱水活動でできた金属鉱床（黒鉱など）も採掘された。

平野と水：川が洪水のたびに運んだ土砂が**扇状地**や**沖積平野**をつくり、そこに多くの人が住み、田畑が広がっている。山地に降った雨や雪は、豊かな地下水や湧水となる。

防災：災害を完全に防ぐことはできないが、被害を減らすこと（減災）はできる。**ハザードマップ**で、住んでいる場所の地形や、浸水・土砂災害・津波・火山の危険を知り、避難場所や経路を確認しておく。地形や地層には過去の災害の記録が残っており、**ジオパーク**などで大地の成り立ちと災害・恵みの関係を学ぶことができる。

⚠ よくあるミス

・津波は「波の高さで速さが決まる」のではない。速さは**海の深さ**で決まり、浅くなると遅く・高くなる。

・温暖化の原因（温室効果ガス・赤外線）と、オゾン層破壊の原因（フロン・紫外線）を混同しない。オゾンホールは温暖化の原因ではない。

・酸性雨は pH が**5.6より低い**雨。pH 7 より低い雨ではない。

・台風の風は北半球では**進行方向の右側**で強い。

✔ 確認問題の答え

(1) 埋立地や川沿いなどの、地下水位が高く、ゆるく積もった砂の地盤　(2) $\sqrt{\frac{1000}{4000}} = \frac{1}{2}$ 倍　(3) 化石燃料の燃焼などで増え続ける一方、北半球の植物の光合成が夏にさかんになり、季節によって吸収量が変わるから　(4) 大気中の二酸化炭素が溶けて弱い酸性を示すから